

적분법 총정리

tonextpage

<https://github.com/tonextpage>

고등학교 수준에서 배우는 적분법을 크게 치환적분과 부분적분의 두 가지이다. 두 방법 모두 미분법에서 파생하여 이해하기 쉬우나, 문제에서 실제로 적용하기는 어렵다. 특히 적분 공식을 다양하게 이용해야 하는 문제에서는 헤맬 수 있다. 이 칼럼에서는 적분법의 사용 기준을 정립하고 미분법과 적분법에서 파생하는 잡기술을 정리할 것이다. <수학II>에서 학습하는 부정적분/정적분의 성질을 충분히 숙지하고 있음을 가정하고 <미적분>에서 추가로 학습하는 적분법에 초점을 맞추어 설명한다.

1 기본 적분 공식

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면, $f(x)$ 의 모든 부정적분은 어떤 상수 C 에 대해

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

로 표현된다. 부정적분은 미분의 역과정이므로 미분 공식을 이용하여 적분 공식을 도출할 수 있다.

정리 1.1 (x^n 의 부정적분)

x^n 의 부정적분은 -1 을 기준으로 공식이 다르다.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

정리 1.2 (지수함수의 부정적분)

지수함수의 부정적분은 자기 자신의 상수배이다.

$$\int_e^x dx = e^x + C, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

정리 1.3 (삼각함수의 부정적분)

삼각함수의 부정적분에서는 순환 형태가 등장한다.

$$\begin{aligned} \int \sin x dx &= -\cos x + C & \int \cos x dx &= \sin x + C \\ \int \sec^2 x dx &= \tan x + C & \int \csc^2 x dx &= -\cot x + C \\ \int \sec x \tan x dx &= \sec x + C & \int \csc x \cot x dx &= -\csc x + C \end{aligned}$$

예제 1.4 (2019학년도 수능특강)

$\int_1^{\sqrt{2}} \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x\sqrt{x}} \right)^2 dx$ 의 값은?

풀이

$$\int_1^{\sqrt{2}} \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x\sqrt{x}} \right)^2 dx = \int_1^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - 2 \ln |x| - \frac{1}{2x^2} \right]_1^{\sqrt{2}} = \frac{3}{4} - \ln 2 \quad \square$$

예제 1.5 (2015년 5월 전북교육청 B형 3번)

$\int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx - \int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} dx$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.) [2점]

풀이

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx - \int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} dx &= \int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} dx = \int_0^{\ln 2} \frac{(e^x + 1)(e^x - 1)}{e^x + 1} dx \\ &= \int_0^{\ln 2} (e^x - 1) dx = \left[e^x - x \right]_0^{\ln 2} = 1 - \ln 2 \quad \square \end{aligned}$$

예제 1.6 (2024학년도 수능특강)

$0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 인 실수 θ 에 대하여 $\int_0^{\frac{\pi}{2}-\theta} \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = 3$ 일 때, $\sin^2 \theta$ 의 값은?

풀이

먼저 주어진 정적분을 계산하면

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}-\theta} \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}-\theta} \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}-\theta} \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}-\theta} (\sec^2 x + \csc^2 x) dx = \left[\tan x - \cot x \right]_0^{\frac{\pi}{2}-\theta} \\ &= \tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) - \cot \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) - \tan \theta + \cot \theta \\ &= \cot \theta - \tan \theta - \tan \theta + \cot \theta \\ &= \frac{2}{\tan \theta} - 2 \tan \theta. \end{aligned}$$

그러므로

$$\frac{2}{\tan \theta} - 2 \tan \theta = 3 \rightarrow 2 \tan^2 \theta + 3 \tan \theta - 2 = 0 \rightarrow (2 \tan \theta - 1)(\tan \theta + 2) = 0$$

에서 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 이므로 $\tan \theta = \frac{1}{2}$ 이고 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1}{5}$ 이다. $\square$

참고. 삼각함수가 포함된 적분은 삼각함수의 성질을 적극적으로 이용한다.

2 치환적분법 – 도함수가 곱해져 있다

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\frac{dF}{dx} = f, \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

가 성립한다. 이때 미분가능하고 일대일대응인 함수 g 에 대하여 $x = g(t)$ 이면, $F(x) = F(g(t))$ 이므로 합성함수의 미분법에 의하여

$$\frac{d}{dt}F(x) = \frac{d}{dt}(F \circ g)(t) = \frac{dF}{dx}(g(t)) \times \frac{dg}{dt}(t) = f(g(t))g'(t)$$

이므로 $f(g(t))g'(t)$ 는 t 에 대한 F 의 한 부정적분이다. 따라서

$$\int f(g(t))g'(t) dt = F(x) + C = F(g(t)) + C$$

으로부터 다음을 얻는다.

정리 2.1 (치환적분법)

$$\int f(x) dx = \int f(g(t))g'(t) dt$$

정적분을 계산할 때는 적분 범위가 함수 g 에 의해 바뀐다. $a = g(\alpha)$, $b = g(\beta)$ 라 할 때,

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(g(t))g'(t) dt$$

가 성립한다. 공식의 유도 과정에서는 좌변에서 치환 $x = g(t)$ 을 이용하였으나, 이를 적분법으로 이용하기 위해서는 우변의 형태에서 $x = g(t)$ 로 치환하여 좌변의 간단한 형태를 만든다.

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &\xrightarrow[\text{적분법의 유도}]{x=g(t): t \text{의 도입}} \int f(g(t))g'(t) dt \\ \int f(x) dx &\xleftarrow[\text{적분법의 적용}]{x=g(t): x \text{의 도입}} \int f(g(t))g'(t) dt \end{aligned}$$

따라서 치환적분법을 적용하기 위한 적절한 타이밍은 어떤 함수 f 의 속에 들어있는 함수 g 의 도함수 g' 이 식 전체에 곱해져 있는 것을 발견할 때이다. g 가 일차함수인 경우에는 특히 도함수 g' 이 상수이므로 도함수가 항상 곱해져 있다고 해석할 수 있다. 이와 더불어 정적분에서 적분 구간이 바뀌는 점을 이용하면 적절한 일차함수 g 를 이용하여 적분 범위를 임의로 조작할 수 있다.

$$\int_a^b f(x) dx \xrightarrow{t = \frac{\beta - \alpha}{b - a}(x - a) + \alpha} \frac{b - a}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f\left(\frac{b - a}{\beta - \alpha}(t - \alpha) + a\right) dt$$

예제 2.2 (2022학년도 수능특강)

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx \text{의 값은?}$$

풀이

$(\sin x + \cos x)' = \cos x - \sin x$ 이므로 $t = \sin x + \cos x$ 라 하면

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int_{\sqrt{2}}^1 \left(-\frac{1}{t}\right) dt = \int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{t} dt = \left[\ln |t| \right]_1^{\sqrt{2}} = \ln \sqrt{2}. \quad \square$$

참고. 분모에 있는 함수의 도함수가 분자에 곱해져 있는 형태는 자주 출제된다.

예제 2.3 (2013학년도 수능 가형 12번)

연속함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = e^{x^2} + \int_0^1 t f(t) dt$$

를 만족시킬 때, $\int_0^1 x f(x) dx$ 의 값은? [3점]

풀이

$\int_0^1 x f(x) dx = k$ 라 하자. 그러면 $f(x) = e^{x^2} + k$ 이므로

$$\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 (x e^{x^2} + kx) dx = \left[\frac{1}{2} e^{x^2} + \frac{k}{2} x^2 \right]_0^1 = \frac{e + k - 1}{2}$$

이므로 $k = \frac{e + k - 1}{2}$ 에서 $k = e - 1$ 이다. □

참고. 도함수가 곱해져 있다는 점을 기억하면 치환하는 과정없이 암산으로 치환적분을 계산할 수 있다. 부정적분의 암산이 가능하면 정적분에서 적분 범위를 바꾸는 행위를 생략할 수 있다.

예제 2.4 (2012학년도 4월 학력평가 가형 16번)

정적분 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x (\sin x + 1) dx$ 의 값은? [3점]

풀이

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x (\sin x + 1) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos x \sin x (\sin x + 1) dx = \left[\frac{2}{3} \sin^3 x + \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{5}{3} \quad \square$$

3 부분적분법 – 미분/적분하기 쉬운 함수

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 곱 $f(x)g(x)$ 의 도함수는

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

이다. 이를 이용하면 함수의 곱을 적분할 수 있는 방법인 부분적분법을 얻게 된다.

정리 3.1 (부분적분법)

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

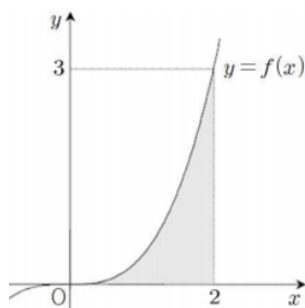
정적분을 계산하기 위해서는 적분 범위만 추가로 생각하면 된다.

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = \left[f(x)g(x) \right]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$$

좌변에서 우변으로 넘어가는 과정에서, 함수 $f(x)$ 는 미분을, 함수 $g'(x)$ 는 적분을 해야 한다. 일반적으로 부정적분의 계산이 도함수의 계산보다 어려우므로 $g'(x)$ 의 역할을 할 함수를 먼저 정해야 한다. 이때 곱의 각 부분에서 적분하기 쉬운 부분을 택해야 한다. 정리하면 두 함수 곱에서 (상대적으로) 미분하기 쉬운 부분과 적분하기 쉬운 부분으로 구분하여 부분적분법을 적용한다. 다항함수와 초월함수(지수/로그/삼각함수)가 서로 곱해진 함수의 적분에서는 일반적으로 [로다삼지]를 암기하여 부분적분을 할 부분을 정한다. 그러나 '미분하기 쉬운 부분, 적분하기 쉬운 부분'만 생각하고 있으면 [로다삼지]를 암기할 필요가 없다. 특히 다항함수와 지수함수는 도함수와 부정적분이 모두 간단하게 계산되어 부분적분에서 역할이 다소 자유롭기 때문에, [로다삼지]가 무조건 통하지는 않는다.

예제 3.2 (2011년 10월 대전교육청 가형 29번)

다음 그림은 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 그래프이다. $f(0) = 0$, $f(2) = 3$ 이고, $y = f(x)$ 와 x 축 및 직선 $y = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 1일 때, 정적분 $\int_0^2 2xf'(x) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]



풀이

넓이 조건에서 $\int_0^2 f(x) dx = 1$ 이다.

$$\int_0^2 2xf'(x) dx = \left[2xf(x) \right]_0^2 - \int_0^2 2f(x) dx = 4f(2) - \int_0^2 2f(x) dx = 10 \quad \square$$

참고. $f'(x)$ 는 적분하면 $f(x)$ 임을 곧바로 알 수 있는 반면, $f''(x)$ 는 문제의 조건에서 알 수 없으므로 $2x \times f'(x)$ 에서 $f'(x)$ 를 적분하기 쉬운 함수로 분류해야 한다.

예제 3.3 (2017학년도 사관학교 가형 18번)

함수 $f(x) = \int_1^x e^{t^3} dt$ 에 대하여 $\int_0^1 xf(x) dx$ 의 값은? [4점]

풀이

함수 $f(x)$ 의 정의에 의하여 $f(1) = 0$, $f'(x) = e^{x^3}$ 이다.

$$\int_0^1 xf(x) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 f(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2}x^2 f'(x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x^2 e^{x^3} dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{1}{3}e^{x^3} \right]_0^1 = \frac{1-e}{6} \quad \square$$

참고. 함수 $f(x)$ 는 정적분으로 정의되어 있으므로 적분보다 미분이 편하다. 따라서 $f(x)$ 를 미분하기 쉬운 함수로 분류해야 한다.

4 부분적분법의 연속 적용 – Tabular Integration

부분적분법의 공식을 다시 보자.

$$\int \underbrace{f(x)}_{\text{미분하기 쉬운 함수}} \underbrace{g'(x)}_{\text{적분하기 쉬운 함수}} dx = \underbrace{f(x)}_{\text{그대로}} \underbrace{g(x)}_{\text{적분}} - \int \underbrace{f'(x)}_{\text{미분}} \underbrace{g(x)}_{\text{적분}} dx$$

여기서 우변의 $\int f'(x)g(x) dx$ 역시 두 함수의 곱으로 이루어져 있으므로 부분적분법의 적용을 고려할 수 있다. 이와 같이 부분적분법을 두 번 이상 적용해야 할 때 위의 공식에만 의존하기에는 식이 길어지므로 부분적분법의 과정을 도표로 만들어 연속적인 적용까지 고려한다. 이를 Tabular Integration이라 한다. 먼저 위의 공식을 참고하여 다음과 같이 표를 그려넣는다. D 는 Differentiation(미분)을 의미하고, I 는 Integration(적분)을 의미한다.

$$\begin{array}{cc} D & I \\ f(x) & g'(x) \end{array}$$

바로 아래에 f 의 도함수 f' 과 g' 의 한 부정적분 g 를 적고 다음과 같이 화살표를 그려넣고 부호를 번갈아 적는다.

$$\begin{array}{cc} D & I \\ f(x) & g(x) \\ \swarrow + & \\ f'(x) & \longrightarrow g(x) \end{array}$$

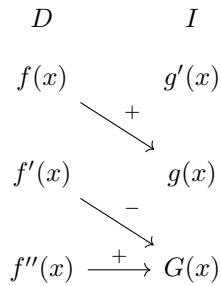
대각선 아래 방향 화살표는 부호와 함께 곱한다. 가로 화살표는 부호와 함께 곱하고 적분한다.

$$\begin{array}{ccc} D & & I \\ f(x) & & g(x) \\ \swarrow + & & \\ f'(x) & \longrightarrow & g(x) \longrightarrow - \int f'(x)g(x) dx \\ & & \searrow \\ & & f(x)g(x) \end{array}$$

이제 곱한 것들을 모두 더하면 부분적분법을 시행한 것이 된다.

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

Tabular Integration의 장점을 이 도표를 계속 연장하여 연속 적용할 수 있다는 점이다. 위의 도표에서 함수 $g(x)$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 하자. 이제 $\int f'(x)g(x) dx$ 에도 부분적분을 적용하고 싶다면 위의 도표를 그대로 연장하면 된다. 이때 화살표의 방향과 부호가 번갈아 나옴에 주의한다.



같은 방법으로 화살표와 부호에 따라 적절히 곱하면 다음을 얻는다.

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - f'(x)G(x) + \int f''(x)G(x) dx$$

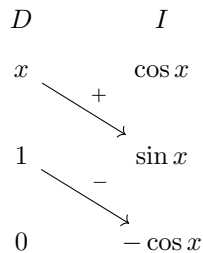
이제 다양한 예제를 보면서 도표적분법을 적용해보자.

예제 4.1 (다항함수가 D 에 있는 경우 [1])

$\int x \cos x dx$ 를 구하시오.

풀이

다항함수와 삼각함수의 곱으로 이루어져 있다. 이때 다항함수는 미분하면 차수가 낮아지고 결국 0이 되는 반면, 삼각함수는 미분/적분에 관계없이 항상 삼각함수의 형태로 남는다. 따라서 D 에 x , I 에 $\cos x$ 를 배치하여 Tabular Integration을 시행하자.



미분하는 쪽에서 결국 0이 나왔으므로 가로 화살표 $\xrightarrow{+}$ 는 생략 가능하다. 화살표를 따라 곱해도 0으로 무의미하기 때문이다. 이처럼 D 에 다항함수가 배치되는 경우에는 마지막의 가로 화살표를 생략할 수 있다. 이제 도표의 화살표에 따라 곱하면 구하는 부정적분은

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C. \quad \square$$

예제 4.2 (다항함수가 D 에 있는 경우 [2])

$\int x^2 e^{2x} dx$ 를 구하시오.

풀이

$$\begin{array}{cc}
 D & I \\
 x^2 & e^{2x} \\
 \searrow + & \\
 2x & \frac{1}{2}e^{2x} \\
 \searrow - & \\
 2 & \frac{1}{4}e^{2x} \\
 \searrow + & \\
 0 & \frac{1}{8}e^{2x}
 \end{array}
 \quad
 \int x^2 e^{2x} dx = \frac{1}{2}x^2 e^{2x} - \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{1}{4}e^{2x} + C \quad \square$$

예제 4.3 (로그함수가 D 에 있는 경우 [1])

$\int \ln x dx$ 를 구하시오.

풀이

로그함수의 부정적분을 구하기 위해 $1 \times \ln x$ 의 형태로 보고 D 에 $\ln x$, I 에 1을 두어 계산한다. D 에 다항함수가 배치되는 것이 아니므로 미분을 계속해도 0이 나오지 않는다. 따라서 도표도 다음에 그친다.

$$\begin{array}{cc}
 D & I \\
 \ln x & 1 \\
 \searrow + & \\
 \frac{1}{x} & x
 \end{array}$$

이제 부분적분법에 따라 $1/x$ 와 x 의 곱인 1을 적분해야 한다. 이를 식으로 쓰지 않고 다음과 같이 오른쪽에 곱만 미리 표시해두자. (가로 화살표는 잠시 생략한다.)

$$\begin{array}{cc}
 D & I \\
 \ln x & 1 \\
 \searrow + & \\
 \frac{1}{x} & x \longrightarrow 1
 \end{array}$$

이제 1을 적분하기 위해 위의 도표를 연장해서 이용하자. D 에 1, I 에 1을 배치하자. 화살표와 부호 교대는 그대로 유지한다.

$$\begin{array}{cc}
 D & I \\
 \ln x & 1 \\
 \searrow + & \\
 \frac{1}{x} & x \longrightarrow 1 \\
 \hline
 1 & 1 \\
 \searrow - & \\
 0 & x
 \end{array}$$

따라서 구하는 부정적분은

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C. \quad \square$$

참고. $\ln x$ 의 부정적분은 암기하면 편하다.

예제 4.4 (로그함수가 D 에 있는 경우 [2])

$\int x \ln x \, dx$ 를 구하시오.

풀이

$$\begin{array}{cc}
 D & I \\
 \ln x & x \\
 \searrow + & \\
 \frac{1}{x} & \frac{1}{2}x^2 \longrightarrow \frac{1}{2}x \\
 \hline
 \frac{1}{2} & x \\
 \searrow - & \\
 0 & \frac{1}{2}x^2
 \end{array}
 \quad \int x \ln x \, dx = \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C \quad \square$$

예제 4.5 (로그함수가 D 에 있는 경우 [3])

$\int x(\ln x)^2 dx$ 를 구하시오.

풀이

D	I
$(\ln x)^2$	x
$\frac{2 \ln x}{x}$	$\frac{1}{2}x^2 \longrightarrow x \ln x$
$\ln x$	x
$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{2}x^2 \longrightarrow \frac{1}{2}x$
$\frac{1}{x}$	x
0	$\frac{1}{2}x^2$

$$\int x(\ln x)^2 dx = \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2 - \frac{1}{2}x^2 \ln x + \frac{1}{4}x^2 + C \quad \square$$

예제 4.6 (삼각함수가 D 에 있는 경우)

$\int e^x \sin x dx$ 를 구하시오.

풀이

D	I
$\sin x$	e^x
$\cos x$	e^x
$-\sin x$	e^x

도표의 마지막 행을 보면 $e^x \sin x$ 가 다시 등장하므로 도표 채우기를 멈추고 식을 쓴다.

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx$$

양변을 정리하고 적분상수를 붙이면 부정적분을 얻는다.

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C \quad \square$$

5 기본 넓이

이 단락부터는 알아두면 문제 해결의 속도를 높일 수 있는 잡기술을 소개한다.

정리 5.1 (기본 넓이)

$$\int_0^1 e^x dx = e - 1 \quad (1)$$

$$\int_1^e \ln x dx = 1 \quad (2)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1 \quad (3)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2b}} a \sin bx dx = \int_0^{\frac{\pi}{2b}} a \cos bx dx = \frac{a}{b} \quad (a > 0, b > 0) \quad (4)$$

$$\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \quad (n \neq -1) \quad (5)$$

(1)~(3)는 실수 1과 관련이 있으며, (4)는 (3)을 일반화한 삼각함수에서의 한 칸(1/4주기)의 넓이이다. 그래프를 그려보면서 숙지한다.

예제 5.2 (2014학년도 사관학교 B형 21번)

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq x < 1$ 일 때, $f(x) = e^x - 1$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1) = -f(x) + e - 1$ 이다.

$\int_0^3 f(x) dx$ 의 값은? [4점]

풀이

(나)를 이용하여 적분 범위를 조정하자.

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (e^x - 1) dx = e - 2$$

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x+1) dx = -\int_0^1 f(x) dx + e - 1 = 1$$

$$\int_2^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x+1) dx = -\int_1^2 f(x) dx + e - 1 = e$$

$$\int_0^3 f(x) dx = (e - 2) + 1 + e = 2e - 1 \quad \square$$

참고. x 축과 평행한 방향으로의 평행이동은 적분 범위를 평행이동 시킨다.

6 유리함수의 적분 – Heaviside Cover-up Method

유리함수를 적분할 때에는 기본적으로 차수를 낮추는 것에 집중한다. 이때 다음의 루틴을 적용한다.

1. 간단한 부분분수 분해 공식을 적용할 수 있는 경우: 부분분수 분해를 적용한다.

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$$

2. 분자의 차수가 분모의 차수보다 큰 경우: 다항식의 나눗셈을 이용한다. 특히 분모가 일차식인 경우 조립제법, 나머지정리를 이용할 수 있다.

$$f(x) = g(x)Q(x) + R(x) \longrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{g(x)}$$

3. 분자의 차수가 분모의 차수보다 작은 경우:

- (a) 치환적분법을 적용할 수 있는지를 판단한다.
- (b) 분모가 일차식의 곱으로 인수분해되는 경우에는 ‘Heaviside Cover-up Method’ 을 이용한다.
- (c) 이외에는 적절히 부분분수를 설정하고 부분분수의 계수를 미지수로 하여 계수비교법 또는 수치대입법을 통해 부분분수 분해를 시행한다.

(iii)의 (b)에서 Heaviside Cover-up Method는 (i)의 부분분수 분해 공식을 일반화한 것이다.

정리 6.1 (Heaviside Cover-up Method)

다음 형태의 부분분수 분해를 생각하자.

$$\frac{p(x)}{(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n)} = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{x - \alpha_i}$$

이때 계수 c_i 는 다음과 같다.

$$c_i = \frac{p(\alpha_i)}{\prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)} = \frac{p(\alpha_i)}{(\alpha_i - \alpha_1) \cdots (\alpha_i - \alpha_{i-1})(\alpha_i - \alpha_{i+1}) \cdots (\alpha_i - \alpha_n)}$$

위의 식에 따르면 부분분수 분해에서 계수 c_i 는 원래 유리식의 분모에서 $(x - \alpha_i)$ 만 ‘지우고’ 남은 부분에 α_i 를 대입한 값이 된다.

$$\begin{aligned} & \frac{p(x)}{(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_{i-1}) \cancel{(x - \alpha_i)} (x - \alpha_{i+1}) \cdots (x - \alpha_n)} \\ \longrightarrow c_i &= \frac{p(\alpha_i)}{(\alpha_i - \alpha_1) \cdots (\alpha_i - \alpha_{i-1})(\alpha_i - \alpha_{i+1}) \cdots (\alpha_i - \alpha_n)} \end{aligned}$$

특히 $f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n)$ 이라 하면

$$f'(\alpha_i) = (\alpha_i - \alpha_1) \cdots (\alpha_i - \alpha_{i-1})(\alpha_i - \alpha_{i+1}) \cdots (\alpha_i - \alpha_n)$$

이므로 위의 식은 다음과 같이 축약할 수 있다.

$$c_i = \frac{p(\alpha_i)}{f'(\alpha_i)} \longrightarrow \frac{p(x)}{f(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{p(\alpha_i)}{f'(\alpha_i)(x - \alpha_i)}$$

예제 6.2 (2024학년도 수능특강)

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = (x - a_1)(x - a_2)(x - a_3)$ 이라 하자. 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \sum_{k=1}^3 \frac{f(x)}{f'(a_k) \times (x - a_k)}$$

일 때, $g(a_4)$ 의 값은?

풀이

정리 6.1에서 $p(x) = 1$ 인 경우에 해당하므로 $g(x) = f(x) \times \frac{1}{f(x)} = 1$ 이다. $\square$

예제 6.3 (2019학년도 수능특강)

$\int_e^{e^2} \frac{1 + \ln x}{x(\ln x)(2 + \ln x)} dx$ 의 값은?

풀이

$\ln x = t$ 라 하면 $dx = \frac{1}{x} dt$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_e^{e^2} \frac{1 + \ln x}{x(\ln x)(2 + \ln x)} dx &= \int_1^2 \frac{1 + t}{t(2 + t)} dt = \int_1^2 \left(\frac{1/2}{t} + \frac{1/2}{(t + 2)} \right) dt \\ &= \left[\frac{1}{2} \ln |t| + \frac{1}{2} \ln |t + 2| \right]_1^2 = \frac{1}{2} \ln \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

여기서 $\frac{1}{t}$ 의 계수 $\frac{1}{2}$ 은 $\alpha_1 = 0$ 에서 $\frac{1+0}{2+0}$ 으로 구하고, $\frac{1}{t+2}$ 의 계수 $\frac{1}{2}$ 은 $\alpha_2 = -2$ 에서 $\frac{1+(-2)}{-2}$ 로 구한다. $\square$

참고. $t(2 + t) = u$ 라 하면 $du = (2t + 2) dt$ 이므로 u 로 다시 치환하는 방법도 가능하나, 이것이 쉽게 보이지 않는 경우에는 Heaviside Cover-up Method 같은 방법이 도움이 될 수 있다.

7 곱/몫의 미분법 형태의 처리

함수의 곱의 미분법, 몫의 미분법은 각각 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \{f(x)g(x)\}' &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{aligned}$$

문제에서 각 식의 우변의 형태 그대로 조건이 등장하는 경우가 많다. 특히 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x)$ 의 형태가 보일 경우, $\{g(x)\}^2$ 으로 적절히 나누어 몫의 미분법의 형태를 이끌어내면 편하다.

예제 7.1 (2014년 7월 학력평가 B형 9번)

$x > 0$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$(나) \ f(x) + xf'(x) = x \cos x$$

$f(\pi)$ 의 값은? [3점]

풀이

$f(x) + xf'(x) = \{xf(x)\}'$ 이므로 $\{xf(x)\}' = x \cos x$ 에서

$$\begin{array}{cc} D & I \\ x & \cos x \\ & + \\ 1 & \sin x \\ & - \\ 0 & -\cos x \end{array} \quad xf(x) = x \sin x + \cos x + C$$

이고 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ 에서 $C = 0$ 이다. 따라서 $f(\pi) = -\frac{1}{\pi}$ 이다. □

예제 7.2 (2019년 7월 학력평가 가형 26번)

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ f(1) = 0$$

$$(나) \ 0 \text{이 아닌 모든 실수 } x \text{에 대하여 } \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = xe^x \text{이다.}$$

$f(3) \times f(-3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \left\{\frac{f(x)}{x}\right\}'$ 이므로 $\left\{\frac{f(x)}{x}\right\}' = xe^x$ 에서

$$\begin{array}{cc} D & I \\ x & e^x \\ & + \\ 1 & e^x \\ & - \\ 0 & e^x \end{array} \quad \frac{f(x)}{x} = (x-1)e^x + C$$

이고 $f(1) = 0$ 에서 $C = 0$ 이다. 따라서 $f(3) \times f(-3) = 6e^3 \times 12e^{-3} = 72$ 이다. □

$f'(x) + f(x)$, $f'(x) - f(x)$ 형태의 식이 등장하는 경우,

$$\begin{aligned} \{e^x f(x)\}' &= e^x \{f'(x) + f(x)\} \\ \{e^{-x} f(x)\}' &= e^{-x} \{f'(x) - f(x)\} \end{aligned}$$

를 이용하기 위해 e^x 또는 e^{-x} 를 적절히 곱한다.

예제 7.3 (2023학년도 수능특강)

$f(-1) = 0$ 인 일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_0^1 e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = 4e - 2$$

일 때, $f(2)$ 의 값은?

풀이

$f(-1) = 0$ 이므로 상수 $m \neq 0$ 에 대하여 $f(x) = m(x+1)$ 라 하면

$$\int_0^1 e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = \left[e^x f(x) \right]_0^1 = ef(1) - f(0)$$

에서 $(2e-1)m = 4e-2$ 이므로 $m=2$ 이다. 따라서 $f(2) = 6$ 이다. □

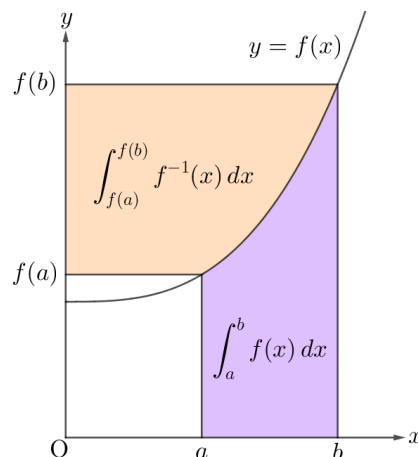
8 역함수의 정적분

일대일대응이면서 연속인 함수 $f(x)$ 는 그 역함수 $f^{-1}(x)$ 역시 연속이므로 $f^{-1}(x)$ 의 정적분을 생각할 수 있다. 여기서 추가로 $f(x)$ 가 미분가능하다고 가정하고 정적분 $\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx$ 를 고려하자. $f^{-1}(x) = t$ 로 치환하면 $x = f(t)$,

$$\frac{dx}{dt} = f'(t) \text{ 이므로}$$

$$\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx = \int_a^b t f'(t) dt = \left[t f(t) \right]_a^b - \int_a^b f(t) dt = b f(b) - a f(a) - \int_a^b f(t) dt$$

가 성립한다. 특히 마지막 등호의 식 $b f(b) - a f(a) - \int_a^b f(t) dt$ 는 다음 그래프로 시각화할 수 있다.



역함수의 정적분을 그래프를 이용하여 빠르게 구할 수 있는 경우에는 $bf(b) - af(a) - \int_a^b f(t) dt$ 를, 식으로 계산해야 할 경우에는 $\int_a^b tf'(t) dt$ 를 이용한다. 이 등식은 항상 성립하므로 문제에서 역함수와 $xf'(x)$, 또는 역함수와 그래프가 동시에 등장하는 경우 등 상황에 맞게 적용하면 된다. 물론 직선 $y = x$ 에 대한 대칭성 등 미분/적분과 관계없이 성립하는 성질들은 기본적으로 숙지해야 한다.

예제 8.1 (2012년 7월 학력평가 나형 21번)

함수 $f(x) = x^3 + x - 1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_1^9 g(x) dx$ 의 값은? [4점]

풀이

$f(1) = 1, f(2) = 9$ 이므로

$$\int_1^9 g(x) dx = \int_1^2 xf'(x) dx = \int_1^2 (3x^3 + x) dx = \left[\frac{3}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 \right]_1^2 = \frac{51}{4}. \quad \square$$

9 대칭성의 활용 – King Property

정적분의 계산에서 대칭성을 활용하여 계산을 줄일 수 있다. 일반적으로 적분의 범위가 0을 중심으로 대칭이면 y 축 대칭과 원점 대칭을 이용한다. 여기서는 대칭성의 아이디어를 일반화한 King Property를 다룬다.

정리 9.1 (King Property [1])

구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

증명. $x = a + b - t$ 라 하면 $\frac{dx}{dt} = -1$ 이므로

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(a+b-t) dt = \int_a^b f(a+b-t) dt. \quad \square$$

참고. 두 함수 $f(x)$ 와 $f(a+b-x)$ 는 직선 $x = \frac{a+b}{2}$ 에 대하여 대칭이다.

정리 9.2 (King Property [2])

구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a+b-x) + f(x) \neq 0$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\int_a^b \frac{f(x)}{f(a+b-x) + f(x)} dx = \frac{b-a}{2}$$

증명. 정리 9.1에 의해 다음이 성립한다.

$$\int_a^b \frac{f(x)}{f(a+b-x) + f(x)} dx = \int_a^b \frac{f(a+b-x)}{f(x) + f(a+b-x)} dx$$

따라서

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{f(x)}{f(a+b-x)+f(x)} dx &= \frac{1}{2} \left(\int_a^b \frac{f(x)}{f(a+b-x)+f(x)} dx + \int_a^b \frac{f(a+b-x)}{f(a+b-x)+f(x)} dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \frac{f(x)+f(a+b-x)}{f(x)+f(a+b-x)} dx = \frac{1}{2} \int_a^b 1 dx = \frac{b-a}{2}.\end{aligned}\quad \square$$

예제 9.3 (2016년 3월 학력평가 가형 28번)

함수 $f(x) = \frac{e^{\cos x}}{1+e^{\cos x}}$ 에 대하여

$$a = f(\pi - x) + f(x), \quad b = \int_0^\pi f(x) dx$$

일 때, $a + \frac{100}{\pi}b$ 의 값을 구하시오.

풀이

정리 9.2의 아이디어를 차용하면

$$\begin{aligned}a = f(\pi - x) + f(x) &= \frac{e^{-\cos x}}{1+e^{-\cos x}} + \frac{e^{\cos x}}{1+e^{\cos x}} = \frac{1}{e^{\cos x}+1} + \frac{e^{\cos x}}{1+e^{\cos x}} = 1 \\ b = \int_0^\pi f(x) dx &= \frac{1}{2} \left(\int_0^\pi f(x) dx + \int_0^\pi f(\pi - x) dx \right) = \frac{1}{2} \int_0^\pi 1 dx = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

따라서 $a + \frac{100}{\pi}b = 51$ 이다.

□

연습문제

연습문제 1 (2019학년도 6월 모의평가 가형 11번)

$\int_1^{\sqrt{2}} x^3 \sqrt{x^2 - 1} dx$ 의 값은? [3점]

풀이 1

$x^2 - 1 = t$ 라 하면 $\frac{dt}{dx} = 2x$ 이므로

$$\int_1^{\sqrt{2}} x^3 \sqrt{x^2 - 1} dx = \int_0^1 \frac{1}{2}(t+1)\sqrt{t} dt = \int_0^1 \frac{1}{2}(t\sqrt{t} + \sqrt{t}) dt = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{\frac{3}{2}+1} + \frac{1}{\frac{1}{2}+1} \right) = \frac{8}{15}. \quad \square$$

풀이 2

$\sqrt{x^2 - 1} = t$ 라 하면 $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ 이므로

$$\int_1^{\sqrt{2}} x^3 \sqrt{x^2 - 1} dx = \int_0^1 (t^2 + 1)t^2 dt = \int_0^1 (t^4 + t^2) dt = \frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{8}{15}. \quad \square$$

연습문제 2 (2022학년도 수능완성)

열린구간 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 0$ 이고

$$f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\cos^3 x}$$

이다. $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 의 값은? [3점]

풀이

$$f(x) = \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos^3 x} dx = \int (\sec^2 x - \sec^2 x \tan x) dx = \tan x - \frac{1}{2} \tan^2 x + C$$

이고 $f(0) = 0$ 에서 $C = 0$ 이다. 따라서 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$ 이다. □

연습문제 3 (2022 학년도 수능특강)

$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^4 x} dx = k$ 일 때, k^2 의 값을 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} k &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^4 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^4 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} + \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sec^2 x \tan^2 x + \sec^2 x) dx = \left[\frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

이므로 $k^2 = 12$ 이다.

□

연습문제 4 (2009학년도 9월 모의평가 가형 28번)

좌표평면에서 곡선 $y = \frac{xe^{x^2}}{e^{x^2} + 1}$ 과 직선 $y = \frac{2}{3}x$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합은? [3점]

풀이

$\frac{xe^{x^2}}{e^{x^2} + 1} = \frac{2}{3}x$ 에서 $x\left(\frac{e^{x^2}}{e^{x^2} + 1} - \frac{2}{3}\right) = 0$ 이므로 $x = 0, \pm\sqrt{\ln 2}$ 이다. 두 도형은 서로 원점에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이의 합은

$$2 \left| \int_0^{\sqrt{\ln 2}} \left(\frac{xe^{x^2}}{e^{x^2} + 1} - \frac{2}{3}x \right) dx \right| = \left| \left[\ln(e^{x^2} + 1) - \frac{2}{3}x^2 \right]_0^{\sqrt{\ln 2}} \right| = \frac{5}{3} \ln 2 - \ln 3. \quad \square$$

연습문제 5 (2022학년도 수능완성)

좌표평면 위의 점 P의 시각 t ($t > 0$)에서의 위치 (x, y) 가

$$x = t(1 - \ln t)^2 + t + \frac{1}{t}, \quad y = (\ln t)^2$$

일 때, 시각 $t = 1$ 에서 $t = e$ 까지 점 P가 움직인 거리는? [4점]

풀이

각 식을 t 에 대하여 미분하면

$$\frac{dx}{dt} = (1 - \ln t)^2 - 2(1 - \ln t) + 1 - \frac{1}{t^2} = (\ln t)^2 - \frac{1}{t^2}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{2 \ln t}{t}$$

이므로

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{(\ln t)^4 + \frac{1}{t^4} + \frac{2(\ln t)^2}{t^2}} = \sqrt{\left\{(\ln t)^2 + \frac{1}{t^2}\right\}^2} = (\ln t)^2 + \frac{1}{t^2}$$

이고,

D	I	
$(\ln t)^2$	1	
	$\searrow +$	
$\frac{2 \ln t}{t}$	$t \longrightarrow$	$2 \ln t$
$\ln t$	2	
	$\searrow -$	
$\frac{1}{t}$	$2t \longrightarrow$	2
2	1	
	$\searrow +$	
0	t	

$\int_1^e (\ln t)^2 dt = \left[t(\ln t)^2 - 2t \ln t + 2t \right]_1^e = e - 2$
 $\int_1^e \frac{1}{t^2} dt = \left[-\frac{1}{t} \right]_1^e = 1 - \frac{1}{e}$

이므로 움직인 거리는 $(e - 2) + \left(1 - \frac{1}{e}\right) = e - \frac{1}{e} - 1$ 이다.

□

연습문제 6 (2019학년도 수능특강)

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$$

$$(나) \quad f'(x) = (x+1)\sqrt{x^2+2x+a} \quad (\text{단, } a \text{는 상수이다.})$$

$a + f(\sqrt{a})$ 의 값은?

— 풀이 —

(가)에서 $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$ 이다. (나)에서 $f'(0) = \sqrt{a}$ 이므로 $a = 9$ 이다.

$$f(x) = \int (x+1)\sqrt{x^2+2x+9} dx = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}(x^2+2x+9)^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3}(x^2+2x+9)^{\frac{3}{2}} + C$$

에서 $f(0) = 9 + C$ 이므로 $C = -9$ 이다. 따라서 $a + f(\sqrt{a}) = 9 + (16\sqrt{6} - 9) = 16\sqrt{6}$ 이다. □

연습문제 7 (2015년 4월 학력평가 B형 17번)

자연수 n 에 대하여 함수 $f(n) = \int_1^n x^3 e^{x^2} dx$ 라 할 때, $\frac{f(5)}{f(3)}$ 의 값은? [4점]

풀이

$$\begin{array}{rcl}
 D & & I \\
 x^2 & \xrightarrow{+} & xe^{x^2} \\
 2x & \xrightarrow{\quad} & \frac{1}{2}e^{x^2} \longrightarrow xe^{x^2}
 \end{array}$$

$$f(n) = \int_1^n x^3 e^{x^2} dx = \left[\frac{1}{2}x^2 e^{x^2} - \frac{1}{2}e^{x^2} \right]_1^n = \frac{1}{2}(n^2 - 1)e^{n^2}$$

$$\frac{f(5)}{f(3)} = \frac{24e^{25}}{8e^9} = 3e^{16} \quad \square$$

$$\begin{array}{rcl}
 1 & \xrightarrow{-} & xe^{x^2} \\
 0 & \xrightarrow{\quad} & \frac{1}{2}e^{x^2}
 \end{array}$$

연습문제 8 (2023학년도 수능특강)

수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{a_n}{n+1} = \int_0^p (\tan^n x + \tan^{n+2} x) dx$$

를 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{12}$ 일 때, $\tan p$ 의 값은? (단, p 는 $0 < p < \frac{\pi}{4}$ 인 상수이다.)

풀이

a_n 을 먼저 정리하자.

$$\begin{aligned} a_n &= (n+1) \int_0^p (\tan^n x + \tan^{n+2} x) dx = (n+1) \int_0^p (1 + \tan^2 x) \tan^n x dx \\ &= (n+1) \int_0^p \sec^2 x \tan^n x dx = (n+1) \left[\frac{\tan^{n+1} x}{n+1} \right]_0^p = \tan^{n+1} p \end{aligned}$$

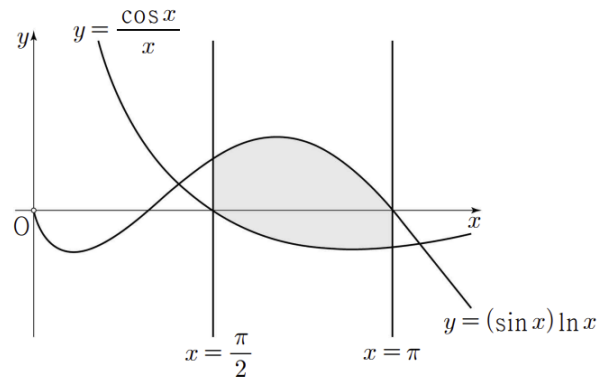
$0 < p < \frac{\pi}{4}$ 이므로 $0 < \tan p < 1$ 이고 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\tan^2 p}{1 - \tan p} = \frac{1}{12}$$

이므로 $12 \tan^2 p + \tan p - 1 = 0$ 에서 $(3 \tan p + 1)(4 \tan p - 1) = 0$, $\tan p = \frac{1}{4}$ 이다. □

연습문제 9 (2019년 4월 학력평가 가형 16번)

두 곡선 $y = (\sin x) \ln x$, $y = \frac{\cos x}{x}$ 와 두 직선 $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]



풀이

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left\{ (\sin x) \ln x - \frac{\cos x}{x} \right\} dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \{ (-\cos x)' \ln x + (-\cos x)(\ln x)' \} dx \\ &= \left[(-\cos x) \ln x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \ln \pi \quad \square \end{aligned}$$

연습문제 10 (2020학년도 수능특강)

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 양의 실수 x 에 대하여 $f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ 이다.

(나) $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx = 15 + 16 \ln 2$

$\int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{f(x)}{x^2} dx$ 의 값은?

풀이

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 (나)에서 $F(2) - F\left(\frac{1}{2}\right) = 15 + 16 \ln 2$ 이다.

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{f(x)}{x^2} dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) dx = \left[-F\left(\frac{1}{x}\right) \right]_{\frac{1}{2}}^2 = F(2) - F\left(\frac{1}{2}\right) = 15 + 16 \ln 2 \quad \square$$

연습문제 11 (2004학년도 사관학교 가형 9번)

$f(x)$ 의 부정적분 $F(x)$ 와 $g(x)$ 의 부정적분 $G(x)$ 가 다음 관계식을 만족한다.

$$f(x) = \frac{G(x) + g(x)}{2}, \quad g(x) = \frac{F(x) + f(x)}{2}$$

$f(0) = 0, g(0) = 2$ 일 때, $f(1) + g(1)$ 의 값은? [3점]

풀이

$$f(x) + g(x) = \frac{F(x) + G(x) + f(x) + g(x)}{2}$$

$$\longrightarrow f(x) + g(x) = F(x) + G(x)$$

$$\longrightarrow \{F(x) + G(x)\}' - \{F(x) + G(x)\} = 0$$

$$\longrightarrow e^{-x}[\{F(x) + G(x)\}' - \{F(x) + G(x)\}] = 0$$

$$\longrightarrow [e^{-x}\{F(x) + G(x)\}]' = 0$$

$$\longrightarrow F(x) + G(x) = Ce^x$$

$$\longrightarrow f(x) + g(x) = Ce^x$$

$f(0) + g(0) = 2$ 이므로 $C = 2$ 이다. 따라서 $f(1) + g(1) = 2e$ 이다.

□

연습문제 12 (2010학년도 9월 모의평가 가형 28번)

함수 $f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^6} dt$ 에 대하여 상수 a 가 $f(a) = \frac{1}{2}$ 을 만족시킬 때,

$$\int_0^a \frac{e^{f(x)}}{1+x^6} dx$$

의 값은? [3점]

풀이

주어진 조건으로부터 $f'(x) = \frac{1}{1+x^6}$, $f(0) = 0$ 이다.

$$\int_0^a \frac{e^{f(x)}}{1+x^6} dx = \int_0^a f'(x)e^{f(x)} dx = \left[e^{f(x)} \right]_0^a = e^{f(a)} - e^{f(0)} = \sqrt{e} - 1 \quad \square$$

연습문제 13 (2022학년도 수능특강)

정의역이 $\{x \mid x > 0\}$ 인 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$xf'(x) + f(x) = 4x^3 \ln x$$

를 만족시킨다. $f(1) = -\frac{1}{4}$ 일 때, $f(e)$ 의 값은?

풀이

D	I	
$\ln x$	$4x^3$	
	$\nearrow +$	
$\frac{1}{x}$	x^4	$\longrightarrow x^3$
1	x^3	
	$\searrow -$	
0	$\frac{1}{4}x^4$	

$$xf'(x) + f(x) = 4x^3 \ln x$$

$$\longrightarrow \{xf(x)\}' = 4x^3 \ln x$$

$$\longrightarrow xf(x) = x^4 \ln x - \frac{1}{4}x^4 + C$$

$f(1) = -\frac{1}{4}$ 에서 $C = 0$ 이다. 따라서 $f(e) = e^3 - \frac{1}{4}e^3 = \frac{3}{4}e^3$ 이다.

□

연습문제 14 (2014학년도 6월 모의평가 B형 27번)

함수 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 에 대하여

$$F(x) = \int_0^x t f(x-t) dt \quad (x \geq 0)$$

일 때, $F'(a) = \ln 10$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오. [4점]

풀이 1

$x-t = u$ 라 하면 $\frac{du}{dt} = -1$ 이므로

$$F(x) = \int_0^x t f(x-t) dt = - \int_x^0 (x-u) f(u) du = \int_0^x (x-u) f(u) du = x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du$$

$$F'(x) = \int_0^x f(u) du + x f(x) - x f(x) = \int_0^x f(u) du = \int_0^x \frac{1}{1+u} du = \left[\ln(1+u) \right]_0^x = \ln(1+x)$$

따라서 $F'(a) = \ln(1+a) = \ln 10$ 으로부터 $a = 9$ 이다. □

풀이 2

$$F(x) = \int_0^x t f(x-t) dt = \int_0^x \frac{t}{1+x-t} dt = \int_0^x \left(\frac{1+x}{1+x-t} - 1 \right) dt$$

$$= \left[-(1+x) \ln(1+x-t) - t \right]_{t=0}^{t=x} = (1+x) \ln(1+x) - x$$

$$F'(x) = \ln(1+x) + 1 - 1 = \ln(1+x)$$

(이하 생략) □

연습문제 15 (2017년 5월 전북교육청 가형 14번)

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 $f'(e^x) = \ln x$ 를 만족시킬 때, $\int_e^{e^2} \frac{f'(x)}{x} dx$ 의 값은? [4점]

풀이 1

$x = e^t$ 라 하면 $\frac{dx}{dt} = e^t$ 이다.

$$\int_e^{e^2} \frac{f'(x)}{x} dx = \int_1^2 \frac{f'(e^t)}{e^t} e^t dt = \int_1^2 \ln t dt = \left[t \ln t - t \right]_1^2 = 2 \ln 2 - 1 \quad \square$$

풀이 2

$t = e^x$ 라 하면 $f'(t) = \ln(\ln t)$ 이다.

$$\int_e^{e^2} \frac{f'(x)}{x} dx = \int_1^2 \frac{\ln(\ln x)}{x} dx = \left[(\ln x) \ln(\ln x) - \ln x \right]_e^{e^2} = 2 \ln 2 - 1 \quad \square$$

연습문제 16 (2016년 10월 전북교육청 가형 17번)

함수 $f(x)$ 의 도함수가 $f'(x) = \frac{1}{1 + \sin x}$ 일 때, 함수 $g(x) = 2 \sin x \cos x$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 $h(x) = \int f(x)g'(x) dx$ 라 하자. $h(0) = 0$ 일 때, $h\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값은? [4점]

풀이

부분적분을 생각하여 $f'(x)g(x)$ 의 부정적분을 계산하고 $h(x)$ 를 구하자.

$$\begin{aligned}\int f'(x)g(x) dx &= \int \frac{2 \sin x \cos x}{1 + \sin x} dx \\&= \int (\sin x)' \left(2 - \frac{2}{1 + \sin x} \right) dx \\&= 2 \sin x - 2 \ln |1 + \sin x| + C \\h(x) &= \int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \\&= 2f(x) \sin x \cos x - 2 \sin x + 2 \ln |1 + \sin x| + C\end{aligned}$$

$h(0) = 0$ 에서 $C = 0$ 이므로 $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2 + 2 \ln 2$ 이다.

□

참고. $h(x)$ 에서 C 의 부호를 바꾸지 않은 것은 C 가 상수이기 때문이다.

연습문제 17 (2024학년도 수능특강)

일차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{f(x) \sin x - f'(x) \cos x\} dx = 1$$

$$(나) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{f(x) \cos x + f'(x) \sin x\} dx = \frac{3}{2}\pi + 1$$

$\int_0^1 e^x f(x) dx$ 의 값은?

풀이

(가)에서

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{f(x) \sin x - f'(x) \cos x\} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{f(x)(-\cos x)' + f'(x)(-\cos x)\} dx \\ &= \left[-f(x) \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = f(0) \end{aligned}$$

이므로 $f(0) = 1$ 이다. (나)에서

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{f(x) \cos x + f'(x) \sin x\} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{f(x)(\sin x)' + f'(x) \sin x\} dx \\ &= \left[f(x) \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = f\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

이므로 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3 \times \frac{\pi}{2} + 1$ 이다. 따라서 $f(x) = 3x + 1$ 이고,

$$\begin{array}{ccc} D & I & \\ 3x+1 & e^x & \int_0^1 e^x f(x) dx = \int_0^1 e^x (3x+1) dx \\ & \nearrow + & \\ & 3 & \\ & \searrow - & \\ 0 & e^x & \end{array} \quad \begin{aligned} &= \left[(3x-2)e^x \right]_0^1 \\ &= e + 2. \quad \square \end{aligned}$$

연습문제 18 (2018학년도 수능 가형 15번)

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+e^{-t}} dt$$

일 때, $(f \circ f)(a) = \ln 5$ 를 만족시키는 실수 a 의 값은? [4점]

—— 풀이 ———

$f(x)$ 를 간단히 하면

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+e^{-t}} dt = \int_0^x \frac{e^t}{e^t+1} dt = \left[\ln(e^t+1) \right]_0^x = \ln(e^x+1) - \ln 2.$$

따라서

$$\begin{aligned}(f \circ f)(a) = \ln 5 &\longrightarrow \ln(e^{f(a)}+1) - \ln 2 = \ln 5 \\&\longrightarrow e^{f(a)} = 9 \\&\longrightarrow f(a) = \ln 9 \\&\longrightarrow \ln(e^a+1) - \ln 2 = \ln 9 \\&\longrightarrow a = \ln 17. \quad \square\end{aligned}$$

연습문제 19 (2017년 10월 학력평가 가형 16번)

연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ x \neq 0 \text{인 실수 } x \text{에 대하여 } \{f(x)\}^2 f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \text{이다.}$$

$$(나) \ f(0) = 0$$

$\{f(1)\}^3$ 의 값은? [4점]

풀이

$$\{f(x)\}^2 f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \implies \frac{1}{3} \{f(x)\}^3 = \ln(x^2 + 1) + C$$

$f(0) = 0$ 에서 $C = 0$ 이므로 $\{f(1)\}^3 = 3 \ln 2$ 이다.

□

연습문제 20 (2018년 3월 학력평가 가형 20번)

함수 $f(x) = \int_0^x \sin(\pi \cos t) dt$ 에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

〈보기〉

ㄱ. $f'(0) = 0$

ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

ㄷ. $f(\pi) = 0$

풀이

ㄱ. $f'(x) = \sin(\pi \cos x)$ 에서 $f'(0) = \sin \pi = 0$. (참)

ㄴ. $t = -u$ 라 하면 $\frac{dt}{du} = -1$ 이므로

$$f(-x) = \int_0^{-x} \sin(\pi \cos t) dt = - \int_0^x \sin(\pi \cos(-u)) du = - \int_0^x \sin(\pi \cos u) du = -f(x)$$

에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. (참)

ㄷ. 정리 9.1을 이용하면

$$\begin{aligned} f(\pi) &= \int_0^\pi \sin(\pi \cos t) dt = \int_0^\pi \sin(\pi \cos(\pi - t)) dt \\ &= \int_0^\pi \sin(-\pi \cos t) dt = - \int_0^\pi \sin(\pi \cos t) dt = -f(\pi) \end{aligned}$$

이므로 $f(\pi) = 0$ 이다. (참)

□

연습문제 21 (2024학년도 수능특강)

양의 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$xf'(x) - f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{3x^2 + 1}}$$

을 만족시킨다. $f(1) = 1$ 일 때, $\int_1^4 f(x) dx = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

풀이

주어진 식의 양변을 x^2 으로 나누자.

$$\begin{aligned} xf'(x) - f(x) &= \frac{x^3}{\sqrt{3x^2 + 1}} \rightarrow \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{x}{\sqrt{3x^2 + 1}} \\ &\rightarrow \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = \frac{x}{\sqrt{3x^2 + 1}} \\ &\rightarrow \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{3}\sqrt{3x^2 + 1} + C \end{aligned}$$

$f(1) = 1$ 에서 $C = \frac{1}{3}$ 이다. 따라서

$$\int_1^4 f(x) dx = \int_1^4 \left(\frac{1}{3}x\sqrt{3x^2 + 1} + \frac{1}{3}x \right) dx = \left[\frac{1}{27}(3x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{6}x^2 \right]_1^4 = \frac{805}{54}$$

에서 $p = 54$, $q = 805$ 이므로 $p + q = 859$ 이다. □

연습문제 22 (2020학년도 9월 모의평가 가형 17번)

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = x^4 - 1$ 이다.

(나) $\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 g'(x) dx = 120$

$\int_{-1}^1 x^3 f(x)$ 의 값은? [4점]

풀이

(나)에서

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 g'(x) dx &= \left[\{f(x)\}^2 g(x) \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 2f(x)f'(x)g(x) dx \\ &= \left[(x^4 - 1)f(x) \right]_{-1}^1 - 2 \int_{-1}^1 (x^4 - 1)f'(x) dx\end{aligned}$$

이므로 $\int_{-1}^1 (x^4 - 1)f'(x) dx = -60$ 이다. 또한

$$\int_{-1}^1 (x^4 - 1)f'(x) dx = \left[(x^4 - 1)f(x) \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 4x^3 f(x) dx$$

이므로 $\int_{-1}^1 x^3 f(x) = 15$ 이다. □

연습문제 23 (2019학년도 수능 가형 16번)

$x > 0$ 에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$2f(x) + \frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

을 만족시킬 때, $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx$ 의 값은? [4점]

풀이 1

$\frac{1}{x} = t$ 라 하면 $\frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2}$ 이므로

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) dx = - \int_2^{\frac{1}{2}} f(t) dt = \int_{\frac{1}{2}}^2 f(t) dt.$$

따라서 주어진 등식의 양변을 정적분하면

$$2 \int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[\ln|x| - \frac{1}{x} \right]_{\frac{1}{2}}^2 = 2 \ln 2 + \frac{3}{2}$$

이므로 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx = \frac{2 \ln 2}{3} + \frac{1}{2}$ 이다. □

풀이 2

주어진 등식의 양변에 $\frac{1}{x}$ 을 대입하면

$$x^2 f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x + x^2.$$

따라서 두 식을 적절히 연립하면 $f(x) = \frac{1}{3x} + \frac{2}{3x^2} - \frac{1}{3}$ 이므로

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - 1 \right) dx = \frac{1}{3} \left[\ln|x| - \frac{2}{x} - x \right]_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{2 \ln 2}{3} + \frac{1}{2}. \quad \square$$

연습문제 24 (2012학년도 6월 모의평가 가형 19번)

정의역이 $\{x \mid x > -1\}$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = \frac{1}{(1+x^3)^2}$ 이고, 함수 $g(x) = x^2$ 일 때,

$$\int_0^1 f(x)g'(x) dx = \frac{1}{6}$$

이다. $f(1)$ 의 값은? [4점]

풀이

$$\int_0^1 f(x)g'(x) dx = \left[f(x)g(x) \right]_0^1 - \int_0^1 f'(x)g(x) dx = f(1) - \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^3)^2} dx$$

이고

$$\int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^3)^2} dx = \left[-\frac{1}{3(1+x^3)} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

이므로

$$f(1) = \int_0^1 f(x)g'(x) dx + \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x^3)^2} dx = \frac{1}{3}. \quad \square$$

두 함수 $f(x) = xe^{x^2}$, $g(x) = \sin \sqrt{x}$ 에 대하여 $\int_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} (f' \circ g)(x)g(x)g'(x) dx$ 의 값은? [4점]

풀이

곱의 순서를 적절히 바꾸어 부분적분을 적용하자.

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} (f' \circ g)(x)g(x)g'(x) dx &= \int_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} g(x) \times (f' \circ g)(x)g'(x) dx \\ &= \left[g(x)f(g(x)) \right]_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} - \int_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} g'(x)f(g(x)) dx \\ &= -e - \int_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} g'(x)f(g(x)) dx \\ &= -e - \int_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} g'(x)g(x)e^{\{g(x)\}^2} dx \\ &= -e - \left[\frac{1}{2}e^{\{g(x)\}^2} \right]_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} \\ &= -\frac{e+1}{2} \quad \square \end{aligned}$$

연습문제 26 (2006년 10월 학력평가 가형 28번)

$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)으로 정의할 때, 옳은 내용을 <보기>에서 모두 고른 것은? [4점]

<보기>

㉠. $a_1 + a_3 = \frac{1}{2}$

㉡. $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

㉢. $\sum_{k=1}^{100} a_k = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{51}$

풀이

<보기>에서 $a_n + a_{n+2}$ 가 반복적으로 등장하므로 이를 먼저 생각하자.

$$\begin{aligned} a_n + a_{n+2} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan^n x + \tan^{n+2} x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x) \tan^n x \, dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x \tan^n x \, dx = \left[\frac{\tan^{n+1} x}{n+1} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

㉠. $a_1 + a_3 = \frac{1}{2}$ (참)

㉡. $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = (a_1 + a_3) + (a_2 + a_4) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ (참)

㉢. 자연수 k 에 대하여 $a_{4k-3} + a_{4k-2} + a_{4k-1} + a_{4k} = \frac{1}{4k-2} + \frac{1}{4k-1}$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{100} a_k &= \sum_{k=1}^{25} (a_{4k-3} + a_{4k-2} + a_{4k-1} + a_{4k}) \\ &= \sum_{k=1}^{25} \left(\frac{1}{4k-2} + \frac{1}{4k-1} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{98} + \frac{1}{99}. \quad (\text{거짓}) \quad \square \end{aligned}$$

연습문제 27 (2011학년도 9월 모의평가 가형 28번)

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_0^2 xf(tx) dx = 4t^2$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

풀이

$tx = u$ 라 하면 $\frac{du}{dx} = t$ 이므로

$$\int_0^2 xf(tx) dx = 4t^2 \longrightarrow \int_0^{2t} \frac{u}{t} f(u) \times \frac{1}{t} du = 4t^2$$

$$\longrightarrow \int_0^{2t} uf(u) du = 4t^4$$

$$\longrightarrow 4tf(2t) = 16t^3$$

$$\longrightarrow f(2t) = 4t^2, \quad f(2) = 4. \quad \square$$

연습문제 28 (2014학년도 9월 모의평가 B형 30번)

두 연속함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$g(e^x) = \begin{cases} f(x) & (0 \leq x < 1) \\ g(e^{x-1}) + 5 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

를 만족시키고, $\int_1^{e^2} g(x) dx = 6e^2 + 40$ 이다. $\int_1^e f(\ln x) dx = ae + b$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.
(단, a , b 는 정수이다.) [4점]

풀이

주어진 관계식에 $\ln x$ 를 대입하면

$$g(x) = \begin{cases} f(\ln x) & (1 \leq x < e) \\ g\left(\frac{x}{e}\right) + 5 & (e \leq x \leq e^2) \end{cases}$$

이므로

$$\int_1^{e^2} g(x) dx = \int_1^e f(\ln x) dx + \int_e^{e^2} \left\{ g\left(\frac{x}{e}\right) + 5 \right\} dx.$$

$\frac{x}{e} = t$ 라 하면 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{e}$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_e^{e^2} \left\{ g\left(\frac{x}{e}\right) + 5 \right\} dx &= e \int_1^e \{g(t) + 5\} dt = e \int_1^e g(t) dt + 5e^2 - 5e \\ &= e \int_1^e \{g(t) + 5\} dt = e \int_1^e f(\ln t) dt + 5e^2 - 5e. \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} 6e^2 + 4 &= (e + 1) \int_1^e f(\ln x) dx + 5e^2 - 5e \longrightarrow (e + 1) \int_1^e f(\ln x) dx = e^2 + 5e + 4 = (e + 1)(e + 4) \\ &\longrightarrow \int_1^e f(\ln x) dx = e + 4 \end{aligned}$$

에서 $a = 1$, $b = 4$ 이므로 $a^2 + b^2 = 17$ 이다. □

연습문제 29 (2014학년도 수능 B형 21번)

연속함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이고, 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \frac{\pi}{2} \int_1^{x+1} f(t) dt$$

이다. $f(1) = 1$ 일 때,

$$\pi^2 \int_0^1 x f(x+1) dx$$

의 값은? [4점]

풀이

주어진 관계식에 의해 함수 $f(x)$ 는 미분가능하고, $f'(x) = \frac{\pi}{2} f(x+1)$, $f(0) = 0$ 이다. 원점 대칭에 의해

$$f(-1) = -f(1) = -1 \longrightarrow \frac{\pi}{2} \int_1^0 f(t) dt = -1 \longrightarrow \int_0^1 f(t) dt = \frac{2}{\pi}.$$

그러므로

$$\pi^2 \int_0^1 x f(x+1) dx = 2\pi \int_0^1 x f'(x) dx = 2\pi \left[x f(x) \right]_0^1 - 2\pi \int_0^1 f(x) dx = 2(\pi - 2). \quad \square$$

연습문제 30 (2017학년도 수능 가형 21번)

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 증가하는 연속함수 $f(x)$ 가

$$\int_0^1 f(x) dx = 2, \quad \int_0^1 |f(x)| dx = 2\sqrt{2}$$

를 만족시킨다. 함수 $F(x)$ 가

$$F(x) = \int_0^x |f(t)| dt \quad (0 \leq x \leq 1)$$

일 때, $\int_0^1 f(x)F(x) dx$ 의 값은? [4점]

풀이

$\int_0^1 f(x) dx < \int_0^1 |f(x)| dx$ 이므로 $f(c) = 0$ 을 만족시키는 c 가 구간 $(0, 1)$ 에 존재한다. 함수 $f(x)$ 는 증가하므로 구간 $(0, c)$ 에서 $f(x) < 0$ 이고 구간 $(c, 1)$ 에서 $f(x) > 0$ 이다. 따라서 $\int_0^c f(x) dx = A$, $\int_c^1 f(x) dx = B$ 라 하면

$$\int_0^1 f(x) dx = A + B = 2, \quad \int_0^1 |f(x)| dx = -A + B = 2\sqrt{2}$$

로부터 $A = 1 - \sqrt{2}$, $B = 1 + \sqrt{2}$ 이다. 함수 $F(x)$ 의 정의로부터

$$F'(x) = |f(x)| = \begin{cases} -f(x) & (0 \leq x < c) \\ f(x) & (c \leq x \leq 1) \end{cases}$$

이므로 $F(0) = 0$, $F(c) = -A = \sqrt{2} - 1$, $F(1) = 2\sqrt{2}$ 이다. 그러므로

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)F(x) dx &= -\int_0^c \{-f(x)\}F(x) dx + \int_c^1 f(x)F(x) dx \\ &= -\int_0^c F'(x)F(x) dx + \int_c^1 f(x)F(x) dx \\ &= -\left[\frac{1}{2}\{F(x)\}^2\right]_0^c + \left[\frac{1}{2}\{F(x)\}^2\right]_c^1 \\ &= \frac{1}{2}[\{F(1)\}^2 - 2\{F(c)\}^2 + \{F(0)\}^2] \\ &= 1 + 2\sqrt{2}. \quad \square \end{aligned}$$

연습문제 31 (2022학년도 수능특강)

실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$, $g(x) > 0$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) = f(x)g(x)$ 이다.

$f(1) = g(1)$ 일 때, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{g(n)}{f(n)}$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.)

풀이

(가)에서 $g(x) > 0$ 이므로 (나)에 주어진 식의 양변을 $\{g(x)\}^2$ 으로 나누자.

$$\begin{aligned} f'(x)g(x) - f(x)g'(x) &= f(x)g(x) \longrightarrow \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} = \frac{f(x)}{g(x)} \\ &\longrightarrow \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = \frac{f(x)}{g(x)} \\ &\longrightarrow e^{-x} \left[\left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' - \frac{f(x)}{g(x)} \right] = 0 \\ &\longrightarrow \left\{ e^{-x} \frac{f(x)}{g(x)} \right\}' = 0 \\ &\longrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = Ce^x \end{aligned}$$

$f(1) = g(1)$ 에서 $C = e^{-1}$ 이다. 따라서 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \sum_{n=2}^{\infty} e^{-n+1} = \frac{e^{-1}}{1 - e^{-1}} = \frac{1}{e - 1}$ 이다. □

연습문제 32 (2017년 5월 전북교육청 가형 30번)

열린구간 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 미분가능하고 $f(0) = 1$ 인 함수 $f(x)$ 가 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) > 0$

(나) $\left(\frac{1}{f(x) \cos x}\right)' = \frac{x}{\cos x}$

$g(x) = \int_0^x \frac{\tan t}{f(t)} dt$ 라 할 때, $g(4) + \frac{1}{f(4)}$ 의 값을 구하시오. [4점]

풀이

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{cc} D & I \\ \frac{1}{f(t) \cos t} & \sin t \\ \frac{t}{t \cos t} & -\cos t \longrightarrow -t \\ \hline 1 & -t \\ 0 & -\frac{t^2}{2} \end{array} & \begin{array}{c} + \\ - \end{array} & \\
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 g(4) &= \int_0^4 \frac{\tan t}{f(t)} dt \\
 &= \int_0^4 \left\{ \sin t \times \frac{1}{f(t) \cos t} \right\} dt \\
 &= \left[-\frac{1}{f(t)} + \frac{1}{2}t^2 \right]_0^4 \\
 &= -\frac{1}{f(4)} + \frac{1}{f(0)} + 8
 \end{aligned}$$

따라서 $g(4) + \frac{1}{f(4)} = \frac{1}{f(0)} + 8 = 9$ 이다.

□

연습문제 33 (2022학년도 수능특강)

실수 전체의 집합에서 이계도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\int_0^{\pi} \{f''(x) + 4f(x)\} \sin 2x \, dx + 2\pi^2 = 0$$

을 만족시킨다. $f(0) = 1$ 일 때, $f(\pi)$ 의 값은?

풀이

$$\begin{array}{ccc}
 D & & I \\
 \sin 2x & & f''(x) \\
 & \searrow + & \\
 2 \cos 2x & & f'(x) \\
 & \searrow - & \\
 -4 \sin 2x & \xrightarrow{+} & f(x)
 \end{array}$$

$$\int_0^{\pi} f''(x) \sin 2x \, dx = \left[f'(x) \sin 2x - 2f(x) \cos 2x \right]_0^{\pi} - 4 \int_0^{\pi} f(x) \sin 2x \, dx$$

$$\int_0^{\pi} \{f''(x) + 4f(x)\} \sin 2x \, dx = \left[f'(x) \sin 2x - 2f(x) \cos 2x \right]_0^{\pi} = 2f(0) - 2f(\pi)$$

따라서 $f(\pi) = f(0) - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \{f''(x) + 4f(x)\} \sin 2x \, dx = \pi^2 + 1$ 이다. □

연습문제 34 (2018년 7월 학력평가 가형 20번)

양의 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \text{ 모든 양의 실수 } x \text{에 대하여 } g(x) = \int_1^x \frac{f(t^2 + 1)}{t} dt$$

$$(나) \int_2^5 f(x) dx = 16$$

$g(2) = 3$ 일 때, $\int_1^2 xg(x) dx$ 의 값은? [4점]

풀이

(가)에서 $g(1) = 0$ 이고 $g'(x) = \frac{f(x^2 + 1)}{x}$ 이다.

$$\begin{array}{ll} D & I \\ g(x) & x \end{array} \quad \int_1^2 xg(x) dx = \left[\frac{1}{2}x^2g(x) \right]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 xf(x^2 + 1) dx$$

$$\begin{array}{l} \nearrow + \\ \frac{f(x^2 + 1)}{x} \xrightarrow{-} \frac{1}{2}x^2 \end{array} \quad = 2g(2) - \frac{1}{2}g(1) - \frac{1}{2} \int_1^2 xf(x^2 + 1) dx$$

$x^2 + 1 = t$ 라 하면 $\frac{dt}{dx} = 2x$ 이므로 $\int_1^2 xf(x^2 + 1) dx = \frac{1}{2} \int_2^5 f(t) dt = 8$ 이고 $\int_1^2 xg(x) dx = 20$ 이다. $\square$

연습문제 35 (2023학년도 수능완성)

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 도함수 $f'(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$, $2x\{f(x)\}^2 + f'(x) = 0$ 이다.

(나) $f(0) = 1$, $f'(2) = -\frac{4}{25}$

$\int_0^2 x^3 \{f(x)\}^3 dx = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

풀이 1

(가)와 (나)에 $x = 2$ 를 대입하면 $f(2) = \frac{1}{5}$ 이다.

$$\begin{array}{ccc}
 D & & I \\
 -\frac{1}{2}x^2 & & f'(x)f(x) \\
 & \searrow + & \\
 -x & & \frac{1}{2}\{f(x)\}^2 \longrightarrow -\frac{1}{2}x\{f(x)\}^2 = \frac{1}{4}f'(x) \\
 \hline
 1 & & \frac{1}{4}f'(x) \\
 & \searrow - & \\
 0 & & \frac{1}{4}f(x)
 \end{array}$$

$$\int_0^2 x^3 \{f(x)\}^3 dx = \int_0^2 \left\{ -\frac{1}{2}x^2 f'(x)f(x) \right\} dx = \left[-\frac{1}{4}x^2 \{f(x)\}^2 - \frac{1}{4}f(x) \right]_0^2 = \frac{4}{25} \quad \square$$

풀이 2

$$2x\{f(x)\}^2 + f'(x) = 0 \longrightarrow -\frac{f'(x)}{\{f(x)\}^2} = 2x \longrightarrow \frac{1}{f(x)} = x^2 + C \longrightarrow f(x) = \frac{1}{x^2 + C}$$

$f(0) = 1$ 이므로 $C = 1$ 이고 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ 이다. $x^2 + 1 = t$ 라 하면 $\frac{dt}{dx} = 2x$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 x^3 \{f(x)\}^2 dx &= \int_0^2 \frac{x^3}{(x^2 + 1)^3} dx = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{t-1}{t^3} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^5 \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^3} \right) dt = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} \right]_1^5 = \frac{4}{25}. \quad \square
 \end{aligned}$$

연습문제 36 (2023학년도 수능 미적분 29번)

세 상수 a, b, c 에 대하여 함수 $f(x) = ae^{2x} + be^x + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) + 6}{e^x} = 1$$

$$(나) \quad f(\ln 2) = 0$$

함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_0^{14} g(x) dx = p + q \ln 2$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오.
(단, p, q 는 유리수이고, $\ln 2$ 는 무리수이다.) [4점]

풀이

(가)에서 극한

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) + 6}{e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \{ae^x + (c + 6)e^{-x} + b\}$$

이 수렴하므로 $c = -6$ 이고, 극한값이 1이므로 $b = 1$ 이다. (나)에서

$$f(x) = ae^{2x} + e^x - 6 \rightarrow f(\ln 2) = 4a - 4 = 0 \rightarrow a = 1$$

이므로 $f(x) = e^{2x} + e^x - 6$ 이다. $f(t) = 14$ 라 하면

$$e^{2t} + e^t - 20 = 0 \rightarrow (e^t + 5)(e^t - 4) = 0 \rightarrow e^t = 4 \rightarrow t = \ln 4.$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_{\ln 2}^{\ln 4} f(x) dx &= \int_{\ln 2}^{\ln 4} (e^{2x} + e^x - 6) dx = \left[\frac{1}{2}e^{2x} + e^x - 6x \right]_{\ln 2}^{\ln 4} = 8 - 6 \ln 2, \\ \int_0^{14} g(x) dx &= (\ln 4)f(\ln 4) - (\ln 2)f(\ln 2) - \int_{\ln 2}^{\ln 4} f(x) dx = -8 + 34 \ln 2 \end{aligned}$$

이므로 $p = -8, q = 34, p + q = 26$ 이다. □

연습문제 37 (2020학년도 6월 모의평가 가형 20번)

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ f(x) > 0$$

$$(나) \ \ln f(x) + 2 \int_0^x (x-t)f(t) dt = 0$$

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

〈보기〉

ㄱ. $x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 감소한다.

ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 1이다.

ㄷ. 함수 $F(x)$ 를 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 라 할 때, $f(1) + \{F(1)\}^2 = 1$ 이다.

풀이

주어진 등식에 $x = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 1$ 이다.

$$\ln f(x) + 2 \int_0^x (x-t)f(t) dt = 0 \rightarrow \ln f(x) + 2x \int_0^x f(t) dt - 2 \int_0^x tf(t) dt = 0$$

$$\rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} + 2 \int_0^x f(t) dt + 2xf(x) - 2f(x) = 0$$

$$\rightarrow f'(x) = -2f(x) \int_0^x f(t) dt$$

ㄱ. $x > 0$ 에서 $f(x) > 0$, $\int_0^x f(t) dt > 0$ 이므로 $f'(x) < 0$, 즉 함수 $f(x)$ 는 $x > 0$ 에서 감소한다. (참)

ㄴ. 같은 논리로 $x < 0$ 에서 $f(x) > 0$, $\int_0^x f(t) dt < 0$ 이므로 $f'(x) > 0$, 즉 함수 $f(x)$ 는 $x < 0$ 에서 증가한다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극대이자 최대이고, 그 함숫값은 1이다. (참)

ㄷ. $F'(x) = f(x)$ 이므로

$$f'(x) = -2F'(x)F(x) \rightarrow f(x) = -\{F(x)\}^2 + C \rightarrow f(x) + \{F(x)\}^2 = C.$$

$$F(0) = 0 \text{에서 } C = 1 \text{이고 } f(1) + \{F(1)\}^2 = 1 \text{이다.}$$

□

참고. $f(x)$ 의 식을 닫힌 형태로 구할 수 있다.

$$f(x) + \{F(x)\}^2 = 1 \rightarrow F'(x) + \{F(x)\}^2 = 1 \rightarrow \frac{F'(x)}{1 - \{F(x)\}^2} = 1$$

$$\rightarrow \frac{F'(x)}{1 + F(x)} + \frac{F'(x)}{1 - F(x)} = 2$$

$$\rightarrow \ln |1 + F(x)| - \ln |1 - F(x)| = 2x + C \quad (F(0) = 0 \Rightarrow C = 0)$$

$$\rightarrow \frac{1 + F(x)}{1 - F(x)} = e^{2x} \rightarrow F(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}, \quad f(x) = \frac{4e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$$

연습문제 38 (2019학년도 수능완성)

구간 $[0, \infty)$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_0^1 f(x) dx = 8$$

$$(나) \int_0^1 x^2 f(x^2) dx = 3$$

함수 $F(x)$ 가 $F(x) = \int_0^x tf(t^2) dt$ 일 때, $\int_0^1 F(x) dx$ 의 값은? [4점]

풀이

$F(0) = 0$, $F'(x) = xf(x^2)$ 이고, $t^2 = u$ 라 하면 $\frac{du}{dt} = 2t$ 이므로

$$F(1) = \int_0^1 tf(t^2) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 f(u) du = 4.$$

$$\begin{array}{ccc} D & I & \\ F(x) & 1 & \int_0^1 F(x) dx = \left[xF(x) \right]_0^1 - \int_0^1 x^2 f(x^2) dx \\ & \nearrow + & \\ & \searrow - & \\ xf(x^2) & \xrightarrow{\quad} & x \end{array} \quad \begin{aligned} &= F(1) - \int_0^1 x^2 f(x^2) dx = 1 \quad \square \end{aligned}$$

연습문제 39 (2022학년도 예비시행 미적분 29번)

함수 $f(x) = e^x + x - 1$ 과 양수 t 에 대하여 함수

$$F(x) = \int_0^x \{t - f(s)\} ds$$

가 $x = \alpha$ 에서 최댓값을 가질 때, 실수 α 의 값을 $g(t)$ 라 하자. 미분가능한 함수 $g(t)$ 에 대하여 $\int_{f(1)}^{f(5)} \frac{g(t)}{1 + e^{g(t)}} dt$ 의 값을 구하시오. [4점]

풀이

$f'(x) = e^x + 1 > 0$ 로부터 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하므로

$$F'(x) = t - f(x) \longrightarrow t - f(g(t)) = 0$$

이고 $g(x)$ 는 $f(x)$ 의 역함수이다. $t = f(u)$ 라 하면 $u = g(t)$, $\frac{dt}{du} = f'(u) = e^u + 1$ 이므로

$$\int_{f(1)}^{f(5)} \frac{g(t)}{1 + e^{g(t)}} dt = \int_1^5 \frac{u}{1 + e^u} (1 + e^u) du = \int_1^5 u du = \left[\frac{1}{2} u^2 \right]_1^5 = 12. \quad \square$$

연습문제 40 (2020년 7월 학력평가 가형 19번)

실수 전체의 집합에서 $f(x) > 0$ 이고 도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 전체의 집합에서 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \int_0^x \ln f(t) dt$$

일 때, 함수 $g(x)$ 와 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극값 2를 갖는다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g'(-x) = g'(x)$ 이다.

$$\int_{-1}^1 \frac{x f'(x)}{f(x)} dx \text{의 값은? [4점]}$$

풀이

$$g(0) = 0 \implies g'(x) = \ln f(x) \implies g''(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

(가)에서 $g(1) = 2$, $g'(1) = 0$ 이다. (나)에서 모든 실수 x 에 대하여 $g''(x) = -g''(x)$ 이다.

$$\begin{array}{ccc} D & I & \\ x & \xrightarrow{+} g''(x) & \int_{-1}^1 \frac{x f'(x)}{f(x)} dx = \int_{-1}^1 x g''(x) dx = 2 \int_0^1 x g''(x) dx \\ & \searrow & \\ 1 & \xrightarrow{-} g'(x) & = 2 \left[x g'(x) - g(x) \right]_0^1 = -4 \quad \square \\ & \searrow & \\ 0 & \xrightarrow{-} g(x) & \end{array}$$

연습문제 41 (2019학년도 수능 가형 21번)

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은? [4점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $2\{f(x)\}^2 f'(x) = \{f(2x+1)\}^2 f'(2x+1)$ 이다.

(나) $f\left(-\frac{1}{8}\right) = 1, f(6) = 2$

풀이

(가)에서 주어진 식의 양변을 부정적분하면

$$\frac{2}{3}\{f(x)\}^3 + C' = \frac{1}{6}\{f(2x+1)\}^3 \longrightarrow 4\{f(x)\}^3 + C = \{f(2x+1)\}^3 \quad (C = 6C').$$

$x = -\frac{1}{8}$ 부터 순차적으로 대입하면

$$x = -\frac{1}{8} \longrightarrow \left\{f\left(\frac{3}{4}\right)\right\}^3 = 4\left\{f\left(-\frac{1}{8}\right)\right\}^3 + C = 4 + C,$$

$$x = \frac{3}{4} \longrightarrow \left\{f\left(\frac{5}{2}\right)\right\}^3 = 4\left\{f\left(\frac{3}{4}\right)\right\}^3 + C = 16 + 5C,$$

$$x = \frac{5}{2} \longrightarrow \{f(6)\}^3 = 4\left\{f\left(\frac{5}{2}\right)\right\}^3 + C = 64 + 21C$$

이므로

$$f(6) = 2 \longrightarrow 8 = 64 + 21C \longrightarrow C = -\frac{8}{3}.$$

$x = -1$ 을 대입하면

$$4\{f(-1)\}^3 - \frac{8}{3} = \{f(-1)\}^3 \longrightarrow \{f(-1)\}^3 = \frac{8}{9} \longrightarrow f(-1) = \frac{2}{\sqrt[3]{9}} = \frac{2\sqrt[3]{3}}{3}. \quad \square$$

연습문제 42 (2021년 10월 학력평가 미적분 27번)

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.

(나) 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 1이고 최솟값은 -2 이다.

$\int_{-1}^3 f(x) dx = 3$ 일 때, $\int_{-2}^1 f^{-1}(x) dx$ 의 값은? [3점]

풀이

(가), (나)에서 $f(-1) = 1, f(3) = -2$ 이다.

$$\int_{-2}^1 f^{-1}(x) dx = (-1)f(-1) - 3f(3) - \int_3^{-1} f(x) dx = 8 \quad \square$$

연습문제 43 (2017년 3월 학력평가 가형 21번)

구간 $[0, 1]$ 에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt \quad (0 \leq x \leq 1)$$

은 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad F(x) = f(x) - x$$

$$(나) \quad \int_0^1 F(x) dx = e - \frac{5}{2}$$

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

〈보기〉

$$\neg. \quad F(1) = e$$

$$\sqcup. \quad \int_0^1 xF(x) dx = \frac{1}{6}$$

$$\sqsubset. \quad \int_0^1 \{F(x)\}^2 dx = \frac{1}{2}e^2 - 2e + \frac{11}{6}$$

풀이 1

먼저 $F(0) = 0$, $F'(x) = f(x)$ 이다.

$$\neg. \quad \int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 \{f(x) - x\} dx = F(1) - \frac{1}{2} \longrightarrow F(1) = \left(e - \frac{5}{2}\right) + \frac{1}{2} = e - 2 \quad (\text{거짓})$$

$\sqcup.$

$$\begin{aligned} \int_0^1 xf(x) dx &= \left[xF(x) \right]_0^1 - \int_0^1 F(x) dx = \frac{1}{2} \\ \longrightarrow \int_0^1 xF(x) dx &= \int_0^1 \{xf(x) - x^2\} dx = \int_0^1 xf(x) dx - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

$\sqsubset.$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \{F(x)\}^2 dx &= \int_0^1 \{f(x) - x\}F(x) dx = \int_0^1 f(x)F(x) dx - \int_0^1 xF(x) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}\{F(x)\}^2 \right]_0^1 - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}(e-2)^2 - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}e^2 - 2e + \frac{11}{6} \quad (\text{참}) \quad \square \end{aligned}$$

풀이 2

(가)에서

$$\begin{aligned} F(x) = F'(x) - x &\longrightarrow F'(x) - F(x) = x \longrightarrow e^{-x}\{F'(x) - F(x)\} = xe^{-x} \\ &\longrightarrow \{e^{-x}F(x)\}' = xe^{-x} \longrightarrow e^{-x}F(x) = \int xe^{-x} dx = -(x+1)e^{-x} + C. \end{aligned}$$

$F(0) = 0$ 이므로 $C = 1$ 이고 $F(x) = e^x - x - 1$ 이다.

$$\neg. \quad F(1) = e - 2 \quad (\text{거짓})$$

$$\sqcup. \int_0^1 xF(x) dx = \int_0^1 (xe^x - x^2 - x) dx = \int_0^1 xe^x dx - \frac{5}{6} = \left[(x-1)e^x \right]_0^1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6} \quad (\text{참})$$

$\sqcup.$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \{F(x)\}^2 dx &= \int_0^1 (e^x - x - 1)^2 dx = \int_0^1 (e^{2x} - 2xe^x - 2e^x + x^2 + 2x + 1) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}e^{2x} - 2(x-1)e^x - 2e^x \right]_0^1 + \frac{7}{3} = \frac{1}{2}e^2 - 2e + \frac{11}{6} \quad (\text{참}) \quad \square \end{aligned}$$

참고. $F(x) = f(x) - x$ 에서 곧바로 양변을 미분하여 $f(x) = f'(x) - x$ 라 할 수 없다. f 의 미분가능성이 보장되지 않았기 때문이다. $F(x)$ 의 식을 찾고 나서야 f 가 미분가능함을 알 수 있다.

연습문제 44 (2018년 4월 학력평가 가형 21번)

$\frac{3}{5} < x < 4$ 에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 2$ 이고

$$f'(x) = \frac{1 - x^2\{f(x)\}^3}{x^3\{f(x)\}^2}$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가 존재하고 미분가능할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
[4점]

(보기)

ㄱ. $g'(2) = -\frac{4}{7}$

ㄴ. $g(x) = \frac{1}{3}x^3\{g(x)\}^3 - \frac{5}{3}$

ㄷ. $2 < g(1) < \frac{5}{2}$

풀이 1

역함수의 미분법으로부터 $g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{x^2\{g(x)\}^3}{1 - x^3\{g(x)\}^2}$ 이다.

ㄱ. $g(2) = 1 \rightarrow g'(2) = \frac{2^2\{g(2)\}^3}{1 - 2^3\{g(2)\}^2} = -\frac{4}{7}$ (참)

ㄴ.

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{x^2\{g(x)\}^3}{1 - x^3\{g(x)\}^2} \rightarrow g'(x) = x^2\{g(x)\}^2\{xg'(x) + g(x)\} = \{xg(x)\}^2\{xg(x)\}' \\ &\rightarrow g(x) = \frac{1}{3}x^3\{g(x)\}^3 + C \end{aligned}$$

$g(2) = 1$ 에서 $C = -\frac{5}{3}$, $g(x) = \frac{1}{3}x^3\{g(x)\}^3 - \frac{5}{3}$ 이다. (참)

ㄷ.

$$g(1) = \frac{1}{3}\{g(1)\}^3 - \frac{5}{3} \rightarrow \{g(1)\}^3 - 3g(1) - 5 = 0$$

$h(x) = x^3 - 3x - 5$ 라 하면 $h'(x) = 3(x+1)(x-1)$ 이므로 극댓값 $h(-1) < 0$, 극솟값 $h(1) < 0$ 을 갖는다.
따라서 방정식 $h(x) = 0$ 은 오직 하나의 실근 $g(1)$ 만을 갖는다. 이때 $h(2) < 0$, $h\left(\frac{5}{2}\right) > 0$ 이므로 사잇값
정리에 의해 $2 < g(1) < \frac{5}{2}$ 이다. (참) □

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1 - x^2\{f(x)\}^3}{x^3\{f(x)\}^2} \longrightarrow 3x^3\{f(x)\}^2 f'(x) + 3x^2\{f(x)\}^3 = 3 \\
 &\longrightarrow x^3 \cdot 3\{f(x)\}^2 f'(x) + 3x^2 \cdot \{f(x)\}^3 = 3 \\
 &\longrightarrow [x^3\{f(x)\}^3]' = 3 \\
 &\longrightarrow x^3\{f(x)\}^3 = 3x + C \quad (f(1) = 2 \implies C = 5) \\
 &\longrightarrow \{f(x)\}^3 = \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^3} \\
 &\longrightarrow f(x) = \sqrt[3]{\frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^3}} = \frac{\sqrt[3]{3x+5}}{x}
 \end{aligned}$$

ㄱ. 풀이 1과 동일 (참)

$$\text{ㄴ. } x^3\{f(x)\}^3 = 3x + 5 \longrightarrow x^3\{g(x)\}^3 = 3g(x) + 5 \longrightarrow g(x) = \frac{1}{3}\{g(x)\}^3 - \frac{5}{3} \quad (\text{참})$$

ㄷ. $f(x)$ 는 감소함수이므로 $\{f(2)\}^3 > \{f(g(1))\}^3 = 1 > \left\{f\left(\frac{5}{2}\right)\right\}^3$ 를 확인하면 된다.

$$\{f(2)\}^3 = \frac{3}{4} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8} > 1, \quad \left\{f\left(\frac{5}{2}\right)\right\}^3 = \frac{12}{25} + \frac{40}{125} = \frac{100}{125} < 1$$

이므로 $2 < g(1) < \frac{5}{2}$ 이다. (참)

□

연습문제 45 (2010학년도 수능 가형 29번)

실수 전체의 집합에서 이계도함수를 갖는 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 정적분

$$\int_0^1 \{f'(x)g(1-x) - g'(x)f(1-x)\} dx$$

의 값을 k 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

$$\text{ㄱ. } \int_0^1 \{f(x)g'(1-x) - g(x)f'(1-x)\} dx = -k$$

$$\text{ㄴ. } f(0) = f(1) \text{ 이고 } g(0) = g(1) \text{ 이면, } k = 0 \text{ 이다.}$$

$$\text{ㄷ. } f(x) = \ln(1+x^4) \text{ 이고 } g(x) = \sin \pi x \text{ 이면, } k = 0 \text{ 이다.}$$

풀이 1

ㄱ. 정리 9.1에 의해

$$\begin{aligned} k &= \int_0^1 \{f'(x)g(1-x) - g'(x)f(1-x)\} dx = \int_0^1 \{f'(1-x)g(x) - g'(1-x)f(x)\} dx \\ &\rightarrow \int_0^1 \{f(x)g'(1-x) - g(x)f'(1-x)\} dx = -k. \quad (\text{참}) \end{aligned}$$

ㄴ.

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(1-x)g'(x) dx &= \left[f(1-x)g(x) \right]_0^1 + \int_0^1 f'(1-x)g(x) dx \\ &= f(0)g(1) - f(1)g(0) + \int_0^1 f'(1-x)g(x) dx \end{aligned}$$

에서 주어진 조건과 정리 9.1에 의해

$$f(0)g(1) = f(1)g(0), \quad \int_0^1 f'(1-x)g(x) dx = \int_0^1 f'(x)g(1-x) dx \rightarrow k = 0. \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄷ. } \text{ㄴ에서 } k = f(1)g(0) - f(0)g(1) \text{ 이고 } g(0) = g(1) = 0 \text{ 이므로 } k = 0. \quad (\text{참})$$

□

풀이 2

ㄱ에서

$$\begin{cases} k = \int_0^1 \{f'(x)g(1-x) - g'(x)f(1-x)\} dx \\ -k = \int_0^1 \{f(x)g'(1-x) - g(x)f'(1-x)\} dx \end{cases}$$

이므로 두 식을 서로 빼면

$$\begin{aligned} 2k &= \int_0^1 \{f'(x)g(1-x) - f(x)g'(1-x) + g(x)f'(1-x) - g'(x)f(1-x)\} dx \\ &= \left[f(x)g(1-x) - g(x)f(1-x) \right]_0^1 = 2f(1)g(0) - 2f(0)g(1) \end{aligned}$$

이 성립하므로 $k = f(1)g(0) - f(0)g(1)$ 이다.

□

연습문제 46 (2011 학년도 수능 가형 28번)

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 있다. 모든 실수 x 에 대하여 $f(2x) = 2f(x)f'(x)$ 이고,

$$f(a) = 0, \quad \int_{2a}^{4a} \frac{f(x)}{x} dx = k \quad (a > 0, 0 < k < 1)$$

일 때, $\int_a^{2a} \frac{\{f(x)\}^2}{x^2} dx$ 의 값을 k 로 나타낸 것은? [3점]

풀이

$f(2a) = 2f(a)f'(a) = 0$. $x = 2t$ 라 하면 $\frac{dx}{dt} = 2$ 이므로

$$\begin{array}{ll}
 D & I \\
 \frac{1}{t} & 2f(t)f'(t) \\
 \swarrow + & \\
 -\frac{1}{t^2} & \longrightarrow \{f(t)\}^2
 \end{array}
 \qquad
 \begin{aligned}
 k &= \int_{2a}^{4a} \frac{f(x)}{x} dx \\
 &= \int_a^{2a} \frac{f(2t)}{t} dt = \int_a^{2a} \frac{2f(t)f'(t)}{t} dt \\
 &= \left[\frac{\{f(t)\}^2}{t} \right]_a^{2a} + \int_a^{2a} \frac{\{f(t)\}^2}{t^2} dt \\
 &= \int_a^{2a} \frac{\{f(t)\}^2}{t^2} dt. \quad \square
 \end{aligned}$$

연습문제 47 (2017학년도 9월 모의평가 가형 21번)

양의 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = x^2 e^{-x^2}$$

$$(나) \quad g(x) = \frac{4}{e^2} \int_1^x e^{t^2} f(t) dt$$

$f(1) = \frac{1}{e}$ 일 때, $f(2) - g(2)$ 의 값은? [4점]

풀이

$$\begin{array}{ccc}
 D & & I \\
 \frac{f(t)}{t} & & te^{t^2} \\
 & \searrow + & \\
 t^2 e^{-t^2} & & \frac{1}{2} e^{t^2} \longrightarrow \frac{1}{2} t^2 \\
 \hline
 1 & & \frac{1}{2} t^2 \\
 & \searrow - & \\
 0 & & \frac{1}{6} t^3
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 g(2) &= \frac{4}{e^4} \int_1^2 e^{t^2} f(t) dt = \frac{4}{e^4} \int_1^2 te^{t^2} \cdot \frac{f(t)}{t} dt \\
 &= \frac{4}{e^4} \left[\frac{f(t)e^{t^2}}{2t} - \frac{t^3}{6} \right]_1^2 = f(2) - \frac{20}{3e^4}
 \end{aligned}$$

에서 $f(2) - g(2) = \frac{20}{3e^4}$ 이다.

□

연습문제 48 (2017년 10월 전북교육청 가형 21번)

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x) = e^x + \int_0^1 f(x+t) dt \text{이다.}$$

$$(나) f(0) = 1, f(1) = 2e + 3$$

$$\int_1^2 xf(x) dx - \int_0^1 xf(x) dx \text{의 값은? [4점]}$$

풀이

$$x+t=u \text{라 하면 } \frac{du}{dt} = 1 \text{이므로 } \int_0^1 f(x+t) dt = \int_x^{x+1} f(u) du \text{이다.}$$

$$f(x) = e^x + \int_x^{x+1} f(u) du \implies f'(x) = e^x + f(x+1) - f(x)$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 xf(x) dx - \int_0^1 xf(x) dx &= \int_0^1 (x+1)f(x+1) dx - \int_0^1 xf(x) dx \\ &= \int_0^1 (x+1)\{f'(x) + f(x) - e^x\} dx - \int_0^1 xf(x) dx \\ &= \int_0^1 (x+1)f(x) dx + \int_0^1 (x+1)f'(x) dx - \int_0^1 (x+1)e^x dx - \int_0^1 xf(x) dx \\ &= \int_0^1 f(x) dx + \left[(x+1)f(x)\right]_0^1 - \int_0^1 f(x) dx - \left[xe^x\right]_0^1 \\ &= 2f(1) - f(0) - e = 3e + 5. \quad \square \end{aligned}$$

연습문제 49 (2022학년도 수능 미적분 30번)

실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f(1) = 1, \int_1^2 f(x) dx = \frac{5}{4}$$

(나) 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g(2x) = 2f(x)$ 이다.

$\int_1^8 xf'(x) dx = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

풀이

$$g(2) = 2f(1) = 2 \rightarrow f(2) = 2$$

$$\rightarrow \int_1^2 xf'(x) dx = \int_{f(1)}^{f(2)} g(x) dx = 2f(2) - f(1) - \int_1^2 f(x) dx = \frac{7}{4}$$

$$g(4) = 2f(2) = 4 \rightarrow f(4) = 4$$

$$\rightarrow \int_2^4 xf'(x) dx = \int_{f(2)}^{f(4)} g(x) dx = \int_2^4 g(x) dx = 2 \int_1^2 g(2x) dx = 4 \int_1^2 f(x) dx = 5$$

$$g(8) = 2f(4) = 8 \rightarrow f(8) = 8$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \int_4^8 xf'(x) dx &= \int_{f(4)}^{f(8)} g(x) dx = \int_4^8 g(x) dx = 2 \int_2^4 g(2x) dx = 4 \int_2^4 f(x) dx \\ &= 4 \int_{g(2)}^{g(4)} f(x) dx = 4 \left\{ 4g(4) - 2g(2) - \int_2^4 g(x) dx \right\} = 28 \end{aligned}$$

$$\int_1^8 xf'(x) dx = \frac{7}{4} + 5 + 28 = \frac{139}{4} \rightarrow p = 4, q = 139 \rightarrow p + q = 143 \quad \square$$

연습문제 50 (2021 학년도 수능특강)

정의역이 $\left\{x \mid -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right\}$ 인 함수 $f(x) = \int_0^x \tan \theta d\theta$ 가 있다. $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 인 실수 t 에 대하여 $0 \leq x \leq t$ 일 때 곡선 $y = f(x)$ 의 곡선의 길이를 $l(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \left\{l(t) + \ln \frac{\sin t}{f'(t)}\right\}$ 의 값은?

풀이

$f'(x) = \tan x$ 이므로

$$\begin{aligned} l(t) &= \int_0^t \sqrt{1 + \{f'(u)\}^2} du = \int_0^t \sqrt{1 + \tan^2 u} du = \int_0^t \sec u du \\ &= \int_0^t \frac{1}{\cos u} du = \int_0^t \frac{\cos u}{\cos^2 u} du = \int_0^t \frac{\cos u}{1 - \sin^2 u} du = \frac{1}{2} \int_0^t \cos u \left(\frac{1}{1 + \sin u} + \frac{1}{1 - \sin u} \right) du \\ &= \frac{1}{2} \ln(1 + \sin u) - \frac{1}{2} \ln(1 - \sin u) = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin u}{1 - \sin u}. \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \left\{l(t) + \ln \frac{\sin t}{f'(t)}\right\} &= \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \left\{ \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin u}{1 - \sin u} + \ln \frac{\sin t}{\tan t} \right\} \\ &= \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \left\{ \ln \frac{1 + \sin u}{\cos t} + \ln(\cos t) \right\} \\ &= \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \ln(1 + \sin u) = \ln 2. \quad \square \end{aligned}$$

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x)}{1+\pi^{f'(x)}} dx$ 의 값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이다.

(나) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 12$

(다) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 12$

풀이

(가)에서 $f(-x) = f(x)$ 이므로 $f'(-x) = -f'(x)$ 이다. $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x)}{1+\pi^{f'(x)}} dx$ 라 하면 정리 9.1에 의해

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x)}{1+\pi^{f'(x)}} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{-xf'(-x)}{1+\pi^{f'(-x)}} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x)}{1+\pi^{-f'(x)}} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x)\pi^{f'(x)}}{1+\pi^{f'(x)}} dx$$

이므로

$$\begin{aligned} 2I &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x)}{1+\pi^{f'(x)}} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x)\pi^{f'(x)}}{1+\pi^{f'(x)}} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} xf'(x) dx \\ &= \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right) - \left(-\frac{\pi}{2}\right) f\left(-\frac{\pi}{2}\right) - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \\ &= \pi f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 12\pi - 24. \end{aligned}$$

따라서 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x)}{1+\pi^{f'(x)}} dx = I = 6\pi - 12$ 이다. □

연습문제 52 (2022학년도 수능특강)

정의역이 $\{x \mid x > 0\}$ 인 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$f(x) > 0, \quad \{f(x)\}^2 - xf(x)f'(x) = x^4e^{-x}$$

을 만족시킨다.

$$\int_1^2 \frac{e^{2x}\{f(2x)\}^3}{x^3} dx - 12 \int_2^4 f(x) dx = \frac{e^4}{m}\{f(4)\}^2 - \frac{e^2}{2}\{f(2)\}^3$$

일 때, 자연수 m 의 값을 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} \{f(x)\}^2 - xf(x)f'(x) &= x^4e^{-x} \rightarrow f(x) - xf'(x) = \frac{x^4e^{-x}}{f(x)} \\ &\rightarrow \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = -\frac{x^2e^{-x}}{f(x)} \\ &\rightarrow \left(\frac{f(x)}{x}\right)' = -\frac{x^2e^{-x}}{f(x)} \end{aligned}$$

$2x = t$ 라 하면 $\frac{dt}{dx} = 2$ 이므로

$$\begin{aligned} &\begin{array}{cc} D & I \\ \left\{\frac{f(t)}{t}\right\}^2 & 4e^t \\ & \nearrow + \\ 3\left\{\frac{f(t)}{t}\right\}\left\{-\frac{t^2e^{-t}}{f(t)}\right\} = -3e^{-t}f(t) & \xrightarrow{-} 4e^t \end{array} \\ \int_1^2 \frac{e^{2x}\{f(2x)\}^3}{x^3} dx &= \int_2^4 \frac{4e^t\{f(t)\}^3}{t^3} dt \\ &= \left[4e^t\left\{\frac{f(t)}{t}\right\}^3\right]_2^4 + 12 \int_2^4 f(t) dt \\ &= \frac{e^4}{16}\{f(4)\}^3 - \frac{e^2}{2}\{f(2)\}^3 + 12 \int_2^4 f(t) dt. \end{aligned}$$

따라서 $m = 16$ 이다. □

연습문제 53 (2020학년도 수능특강)

양의 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 역함수가 존재하는 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $1 \leq x \leq 8$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$, $f'(x)f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{(x-1)(x^2-1)}}{2}$ 이다.

(나) $f(3) = 2$, $f(8) = 3$

$\int_1^3 \frac{f(x)}{f'(f^{-1}(x))} dx$ 의 값은?

풀이

(가)에서 $x = 1$ 을 대입하면 $f'(1)f^{-1}(1) = 0$, $f^{-1}(1) = 0$ 이다. (나)에서 $f^{-1}(3) = 8$ 이다. 합성함수의 미분법에 의해 $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{f(x)}{f'(f^{-1}(x))} dx &= \int_1^3 f(x)(f^{-1})'(x) dx = \left[f(x)f^{-1}(x) \right]_1^3 - \int_1^3 f'(x)f^{-1}(x) dx \\ &= f(3)f^{-1}(3) - f(1)f^{-1}(1) - \int_1^3 \frac{\sqrt{(x-1)(x^2-1)}}{2} dx \\ &= 16 - \int_1^3 \frac{\sqrt{(x-1)(x^2-1)}}{2} dx, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{\sqrt{(x-1)(x^2-1)}}{2} dx &= \frac{1}{2} \int_1^3 (x-1)\sqrt{x+1} dx = \frac{1}{2} \int_2^4 (x-2)\sqrt{x} dx \\ &= \left[\frac{1}{5}x^2\sqrt{x} - \frac{2}{3}x\sqrt{x} \right]_2^4 = \frac{16+8\sqrt{2}}{15}, \end{aligned}$$

$$\int_1^3 \frac{f(x)}{f'(f^{-1}(x))} dx = 16 - \frac{16+8\sqrt{2}}{15} = \frac{8(28-\sqrt{2})}{15}. \quad \square$$

연습문제 54 (2024학년도 수능완성)

실수 전체의 집합에서 연속인 이계도함수를 갖는 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f'(x) < 0$$

$$(나) \quad \{f'(x)\}^2 + 3 \int_0^x f(2t) dt = 9$$

$f''(0) = 0$, $\{f(1)\}^2 = \{f'(1)\}^2 - \{f'(0)\}^2$, $\int_0^2 f(x) dx = -\frac{3}{2} \left(e - \frac{1}{e}\right)^2$ 일 때, $\int_0^1 \frac{f''(x) \times f(x)}{\{f'(x)\}^2} dx = \frac{k}{e^2 + 1}$ 이다. 상수 k 의 값을 구하시오. [4점]

풀이

$$\begin{array}{ccc} D & I & \\ f(x) & \frac{f''(x)}{\{f'(x)\}^2} & \\ \swarrow + & & \\ f'(x) & -\frac{1}{f'(x)} \longrightarrow -1 & \int_0^1 \frac{f''(x) \times f(x)}{\{f'(x)\}^2} dx = \left[-\frac{f(x)}{f'(x)} + x \right]_0^1 = \frac{f(0)}{f'(0)} - \frac{f(1)}{f'(1)} + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} -1 & 1 & \\ \swarrow - & & \\ 0 & x & \end{array}$$

(나)에 $x = 0$ 을 대입하면 $\{f'(0)\}^2 = 9$ 이다. (나)의 양변을 미분하면 $2f'(x)f''(x) + 3f(2x) = 0$ 이므로 $x = 0$ 을 대입하면 $f(0) = 0$ 이다. $2t = u$ 라 하면 $\frac{du}{dt} = 2$ 이므로

$$\int_0^1 f(2t) dt = \frac{1}{2} \int_0^2 f(u) du = -\frac{3}{4} \left(e - \frac{1}{e}\right)^2.$$

따라서

$$\{f'(1)\}^2 = 9 - 3 \int_0^1 f(2t) dt = 9 + \frac{9}{4} \left(e - \frac{1}{e}\right)^2,$$

$$\{f(1)\}^2 = \{f'(1)\}^2 - \{f'(0)\}^2 = \frac{9}{4} \left(e - \frac{1}{e}\right)^2,$$

$$\frac{\{f(1)\}^2}{\{f'(1)\}^2} = \frac{\frac{9}{4} \left(e - \frac{1}{e}\right)^2}{9 + \frac{9}{4} \left(e - \frac{1}{e}\right)^2} = \frac{(e^2 - 1)^2}{4e^2 + (e^2 - 1)^2} = \frac{(e^2 - 1)^2}{(e^2 + 1)^2},$$

$$\int_0^1 \frac{f''(x) \times f(x)}{\{f'(x)\}^2} dx = \frac{f(0)}{f'(0)} - \frac{f(1)}{f'(1)} + 1 = 1 - \frac{e^2 - 1}{e^2 + 1} = \frac{2}{e^2 + 1}$$

이므로 $k = 2$ 이다. □

연습문제 55 (2026학년도 9월 모의평가 미적분 30번)

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \ln\left(\frac{g(x)}{1 + xf'(x)}\right)$$

를 만족시킨다. $f(1) = 4 \ln 2$ 이고

$$\int_1^2 g(x) dx = 34, \quad \int_1^2 xg(x) dx = 53$$

일 때, $\int_1^2 xe^{f(x)} dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

풀이

주어진 식을 $g(x)$ 에 대하여 정리하면

$$f(x) = \ln\left(\frac{g(x)}{1 + xf'(x)}\right) \longrightarrow g(x) = e^{f(x)}\{1 + xf'(x)\} = (x)'e^{f(x)} + x(e^{f(x)})' = (xe^{f(x)})'.$$

$$\int_1^2 g(x) dx = \int_1^2 (xe^{f(x)})' dx = \left[xe^{f(x)} \right]_1^2 = 2e^{f(2)} - e^{f(1)} = 2e^{f(2)} - 16$$

이므로 $e^{f(2)} = 25$ 이다. 따라서

$$\int_1^2 xg(x) dx = \int_1^2 x(xe^{f(x)})' dx = \left[x^2e^{f(x)} \right]_1^2 - \int_1^2 xe^{f(x)} dx = 84 - \int_1^2 xe^{f(x)} dx$$

에서 $\int_1^2 xe^{f(x)} dx = 31$ 이다. □